

00 전체 흐름

00. 전체 흐름 목록

전체 흐름 암기표

객관식 소방수리학

처음에는 목차를 먼저 외우고, 그 다음에 각 페이지의 문제와 답을 붙인다. 목록은 길을 잃지 않기 위한 지도이고, Anki는 실제 암기를 고정하는 도구다.

9개 문서

140개 카드

1개 묶음

먼저 외울 순서

1. 2차 화재안전기술기준: 설비별 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 수치.
2. 2차 법규: 소방기본법, 화재예방법, 소방시설법, 다중이용업소, 초고층·지하연계법.
3. 2차 점검실무: 점검 절차, 점검표, 도시기호, 형식승인·제품검사.
4. 객관식: 법령은 최신 기준, 원론은 개념, 전기는 공식, 구조원리는 설비별 작동 흐름.

목록 암기 원칙

- 큰 순서부터 말한다: 과목 -> 장 -> 페이지 -> 문제 키워드.
- 숫자는 따로 외우지 말고 대상·조건·예외와 함께 묶는다.
- PDF는 흐름 확인용, Anki는 회상용이다. PDF를 본 뒤 반드시 카드로 확인한다.
- 막히는 페이지는 목록에 표시된 중요 포인트를 먼저 보고, 답안을 다시 떠올린다.

01

9문서 · 140카드

14 객관식 소방수리학

중요: 정의 -> 대상 -> 설치기준 -> 수치 -> 예외 순서로 정리한다.

1. 87. 유체의 성질과 기체기초 16 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

2. 88. 단위와 열량환산 18 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

3. 89. 압력환산과 압력의 종류 9 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

4. 90. 점성계수와 점도 16 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

5. 91. 유체정역학과 흡입수두 11 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

6. 92. 비중과 밀도 16 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

7. 93. 압력에너지와 분류충격력 7 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

8. 94. 유동상태와 연속방정식 19 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

9. 95. 베르누이방정식과 수두 28 cards

정의, 대상, 수치, 예외, 답안 순서

14 객관식 소방수리학

87. 유체의 성질과 기체기초

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 276~277쪽, 288쪽, 294~296쪽, 311쪽, 문제 001~007, 052, 077~078, 084~087, 139~140

작성일:: 2026-06-22

분류:: 유체의 성질, 이상유체, 이상기체, 연속체, 보일법칙, 표준상태 기체, 표면장력

문제 001. 다음 중 비압축성 유체에 관하여 바르게 말한 것은?

답안

- ① 유체 내의 모든 곳에서 압력이 일정하다.
- ② 유체의 속도나 압력의 변화에 관계없이 밀도가 일정하다.
- ③ 모든 실제 유체를 말한다.
- ④ 액체만을 말한다.

답

- ② 유체의 속도나 압력의 변화에 관계없이 밀도가 일정하다.

해설

- 비압축성 유체는 압력이나 유속 변화가 있어도 밀도 변화가 없다고 가정하는 유체이다.
- 핵심은 **압력이 일정한 것이 아니라 밀도가 일정한 것이다.**
- 액체는 보통 비압축성으로 취급하지만, 정의 자체가 "액체만"을 의미하지는 않는다.

암기 포인트

- ==비압축성 = 부피변화 X = 밀도변화 X==

문제 002. 실제 유체란 어느 것인가?

답안

- ① 이상유체를 말한다.
- ② 유동 시 마찰이 존재하는 유체
- ③ 마찰 전단응력이 존재하지 않는 유체
- ④ 비점성 유체를 말한다.

답

- ② 유동 시 마찰이 존재하는 유체

해설

- 실제 유체는 점성을 가지므로 유동할 때 유체 내부 또는 벽면과의 사이에 마찰이 발생한다.
- 이 마찰 때문에 전단응력과 에너지 손실, 즉 마찰손실이 생긴다.
- 이상유체는 점성과 압축성을 무시한 가정상의 유체이다.

암기 포인트

- ==실제 유체 = 점성 ○ + 압축성 ○ + 마찰 ○==

문제 003. 다음 유체에 관한 사항 중 옳은 것은?

답안

- ① 유체는 속도가 빠르면 압력이 작아진다.
- ② 유체의 속도는 압력과 관계없다.
- ③ 유체의 속도는 압력에 비례한다.
- ④ 유체의 속도는 직경과 관계없다.

답

- ① 유체는 속도가 빠르면 압력이 작아진다.

해설

- 베르누이 방정식은 같은 유선상에서 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합이 일정하다는 관계를 나타낸다.
- 위치수두가 같고 손실이 없으면 속도수두가 커질수록 압력수두는 작아진다.
- $\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g}$
- 따라서 동일 높이 조건에서는 **속도가 빠른 곳의 압력은 작아진다.**

암기 포인트

- ==같은 높이: 빠른 유속 = 낮은 압력==

문제 004. 이상유체란 무엇을 가리키는가?

답안

- ① 점성이 없고 비압축성인 유체
- ② 점성이 없고 $PV = RT$ 를 만족시키는 유체
- ③ 비압축성 유체
- ④ 점성이 없고 마찰손실이 없는 유체

답

- ① 점성이 없고 비압축성인 유체

해설

- 이상유체는 실제 유체의 복잡한 성질을 단순화한 가상의 유체이다.
- 교재 기준에서 이상유체는 **점성이 없고 비압축성인 유체**로 정리한다.
- 점성이 없으므로 마찰손실이 없고, 비압축성이므로 밀도 변화가 없다.

암기 포인트

- ==이상유체 = 비점성 + 비압축성==

문제 005. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?**답안**

- ① 아보가드로의 법칙을 만족하는 기체
- ② 기체 입자는 완전 탄성체이다.
- ③ 내부에너지는 체적에 무관하며 온도에 의해 변화한다.
- ④ 기체의 인력 및 기체 자신의 부피를 고려한 기체이다.

답

- ④ 기체의 인력 및 기체 자신의 부피를 고려한 기체이다.

해설

- 이상기체는 분자 자체의 부피와 분자 간 인력을 무시하는 가상의 기체이다.
- 입자 충돌은 완전탄성충돌로 가정하고, 상태방정식 $PV = nRT$ 를 따른다.
- 기체의 인력과 분자 자신의 부피를 고려하면 실제기체에 가까운 설명이다.

암기 포인트

- ==이상기체 = 분자부피 무시 + 분자인력 무시==

문제 006. 다음 설명 중 완전기체에 해당하는 것은?**답안**

- ① $P = \rho RT$ 를 만족하는 기체
- ② $PV = nRT$ 를 만족하는 기체
- ③ $PV = ZRT$ 를 만족하는 기체
- ④ 온도가 높고 압력이 낮아지면 완전기체의 성질이 나타난다.

답

- ② $PV = nRT$ 를 만족하는 기체

해설

- 완전기체는 이상기체와 같은 의미로 쓰이며, 대표 상태방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- Z 는 실제기체 보정에 쓰는 압축성 계수이고, 이상기체에서는 $Z = 1$ 로 본다.
- 고온 · 저압 조건은 실제기체가 이상기체에 가까워지는 조건이지 정의식 자체는 아니다.

암기 포인트

- ==완전기체 기본식 = $PV = nRT$ ==

문제 007. 유체문제를 다루는 데 있어서 유체를 연속체(Continuum)로 볼 수 없는 것은 어느 것인가?**답안**

- ① 분자평균 자유행로(Molecular Mean Free Path)가 대표 길이에 비하여 매우 작을 때
- ② 분자운동의 통계적 특성이 보존될 때
- ③ 분자 간의 충돌시간이 매우 길어 분자운동이 간헐적으로 발생할 때
- ④ 유체를 하나의 연결된 균질성 질량체로 볼 수 있을 때

답

- ③ 분자 간의 충돌시간이 매우 길어 분자운동이 간헐적으로 발생할 때

해설

- 연속체 가정은 유체를 분자 하나하나가 아니라 연속적으로 이어진 물질처럼 보는 가정이다.
- 분자평균 자유행로가 대표 길이에 비해 매우 작고, 분자 충돌이 충분히 자주 일어나야 압력 · 밀도 · 속도를 연속적으로 정의할 수 있다.
- 분자 간 충돌시간이 매우 길면 분자적 특성이 두드러져 연속체 가정이 성립하기 어렵다.

암기 포인트

- ==연속체 불가 = 분자 충돌 드뭄 + 평균 자유행로 큼==

문제 052. 이산화탄소가 압력 $2 \times 10^5 [\text{Pa}]$, 비체적 $0.04 [\text{m}^3/\text{kg}]$ 상태로 저장되었다가, 온도가 일정한 상태로 압축되어 압력이 $8 \times 10^5 [\text{Pa}]$ 되었다면, 변화 후 비체적은 몇 $[\text{m}^3/\text{kg}]$ 인가?

답안

- ① 0.01
- ② 0.02
- ③ 0.16
- ④ 0.32

답

- ① 0.01

해설

- 온도가 일정한 등온 변화이므로 보일의 법칙을 적용한다.
- $P_1 v_1 = P_2 v_2$
- 따라서 변화 후 비체적은 다음과 같다.
- $v_2 = v_1 \frac{P_1}{P_2} = 0.04 \times \frac{2 \times 10^5}{8 \times 10^5}$
- $v_2 = 0.04 \times \frac{1}{4} = 0.01 \text{ m}^3/\text{kg}$

암기 포인트

- 등온 압축: 압력이 4배가 되면 비체적은 1/4이 된다

문제 077. 표준상태에서 $60 [\text{m}^3]$ 의 용적을 가진 이산화탄소 가스를 액화하여 얻을 수 있는 액화 탄산가스의 무게[kg]는 얼마인가?

답안

- ① 110
- ② 117.8
- ③ 127
- ④ 130

답

- ② 117.8[kg]

해설

- 표준상태에서 1[kmol] 기체의 체적은 22.4[m³]이다.
- 이산화탄소 60[m³]의 kmol 수는 다음과 같다.
- $n = \frac{60}{22.4} = 2.68 \text{ kmol}$
- 이산화탄소의 분자량은 44[kg/kmol]이다.
- $m = 2.68 \times 44 = 117.92 \text{ kg}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 117.8[kg]이다.

암기 포인트

- ==표준상태 기체: 1kmol = 22.4m³, CO₂는 44kg/kmol==

문제 078. 어떤 용기에 CO₂가 88[g]이 들어있다. 이 CO₂를 표준상태로 했을 때 CO₂가 차지하는 부피[L]는?

답안

- ① 22.4[L]
- ② 44.8[L]
- ③ 11.2[L]
- ④ 100[L]

답

- ② 44.8[L]

해설

- 이산화탄소의 분자량은 44[g/mol]이다.
- 88[g]의 CO₂는 다음과 같다.
- $n = \frac{88}{44} = 2 \text{ mol}$
- 표준상태에서 1[mol] 기체는 22.4[L]를 차지한다.
- $V = 2 \times 22.4 = 44.8 \text{ L}$

암기 포인트

- ==표준상태 1mol = 22.4L, CO₂ 44g = 1mol==

문제 084. 표준상태에서 1.5×10^{23} 개의 산소분자가 들어있는 용기의 내용적은 몇 [L]인가? 단, 아보가드로의 수는 6.02×10^{23} 이다.

답안

- ① 3.824[L]
- ② 4.695[L]
- ③ 5.581[L]
- ④ 6.306[L]

답

- ③ 5.581[L]

해설

- 표준상태에서 1[mol]의 기체는 22.4[L]를 차지한다.
- 1[mol]에는 6.02×10^{23} 개의 분자가 들어 있다.
- 따라서 주어진 산소분자 수의 몰수는 다음과 같다.
- $n = \frac{1.5 \times 10^{23}}{6.02 \times 10^{23}}$
- 체적은 다음과 같다.
- $V = 22.4 \times \frac{1.5}{6.02} \approx 5.58L$

암기 포인트

- ==표준상태 1mol = 22.4L = 6.02×10^{23} 개 분자==

문제 085. 공기가 게이지압력 2.06[bar]의 상태로 지름이 0.15[m]인 관속을 흐르고 있다. 이 때 대기압은 1.03[bar]이고 공기의 유속이 4[m/sec]일 때 질량유량을 계산하면 약 몇 [kg/sec]인가? 단, 공기의 온도는 37[°C]이고, 기체상수는 287.1[J/kg · K]이며, 1[bar]= 10^5 [Pa]이다.

답안

- ① 0.245
- ② 2.45
- ③ 0.026
- ④ 25

답

- ① 0.245[kg/sec]

해설

- 질량유량은 다음과 같다.
- $\dot{m} = \rho AU$
- 게이지압력은 대기압을 더해 절대압력으로 바꾼다.
- $P = (2.06 + 1.03)bar = 3.09 \times 10^5 Pa$
- 이상기체식으로 밀도를 구한다.

- $\rho = \frac{P}{RT} = \frac{3.09 \times 10^5}{287.1(273+37)} \approx 3.47 \text{ kg/m}^3$
- 관 단면적과 유속을 곱해 질량유량을 구한다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.15)^2$
- $\dot{m} = A \times 4 \times 3.47 \approx 0.245 \text{ kg/s}$

암기 포인트

- ==기체 질량유량: 게이지압을 절대압으로 바꾼 뒤 $\rho = P/RT$, $\dot{m} = \rho AU$ ==

문제 086. 1[kg]의 물이 100[°C]의 수증기로 되었다면 대략 얼마의 체적[L]을 나타내는가?

답안

- ① 165[L]
- ② 534[L]
- ③ 1700[L]
- ④ 1000[L]

답

- ③ 1700[L]

해설

- 물 1[kg]이 100[°C]의 수증기가 되면 체적이 크게 증가한다.
- 소방원론과 수리학에서 자주 쓰는 대표 암기값은 약 1,700배이다.
- 물 1[L]가 수증기 약 1,700[L]가 된다고 기억하면 된다.
- 물의 밀도는 약 1 kg/L 이므로 물 1[kg]은 액체 상태에서 약 1[L]이다.
- 이것이 100°C 수증기가 되면 약 1,700[L]가 되므로, 화재에서 수증기 팽창 효과를 설명할 때 자주 나온다.

암기 포인트

- 물 1L → 수증기 약 1700L

문제 087. 어느 용기에 3[g]의 수소가 채워졌다. 만일 같은 압력조건하에서 이 용기에 수소대신 메탄(CH_4)을 채운다면 이 용기에 채운 메탄의 무게는 얼마인가?

답안

- ① 12[g]
- ② 18[g]
- ③ 24[g]
- ④ 30[g]

답

- ③ 24[g]

해설

- 같은 압력, 온도, 체적 조건에서는 기체의 몰수가 같다.
- 수소 H_2 의 분자량은 2[g/mol]이다.
- $n = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ mol}$
- 메탄 CH_4 의 분자량은 16[g/mol]이다.
- $m = 1.5 \times 16 = 24g$

암기 포인트

- 같은 $P \cdot V \cdot T$ 조건이면 몰수는 같고, 질량은 분자량에 비례한다

문제 139. 표면장력의 차원은 다음 중 어느 것인가?

답안

- ① FL
- ② FL^{-1}
- ③ FL^{-2}
- ④ FL^{-3}

답

- ② FL^{-1}

해설

- 표면장력은 액체 표면에서 단위 길이당 작용하는 힘이다.
- $\sigma = \frac{F}{L}$
- 따라서 차원은 힘을 길이로 나눈 형태이다.
- $[\sigma] = FL^{-1}$
- 표면장력은 표면의 "면적당 힘"이 아니라 표면 경계선의 "길이당 힘"으로 정의한다.
- 그래서 압력처럼 F/L^2 가 아니라 F/L 이 된다.

암기 포인트

- ==표면장력 = 힘/길이, 차원은 FL^{-1} ==

문제 140. 1[kg]의 액화 이산화탄소가 15[°C]에서 대기 중으로 방출될 경우 부피는 몇 [L]이 되겠는가?

답안

- ① 334
- ② 537
- ③ 734
- ④ 934

답

- ② 537[L]

해설

- 이상기체 상태방정식을 사용한다.
- $PV = \frac{W}{M}RT$
- 이산화탄소의 분자량은 $44kg/kmol$, 온도는 $15 + 273 = 288K$, 압력은 1[atm]으로 둔다.
- $V = \frac{WRT}{PM} = \frac{1 \times 0.082 \times 288}{1 \times 44}$
- $V \approx 0.5367m^3$
- $1m^3 = 1000L$ 이므로 다음과 같다.
- $0.5367m^3 \approx 537L$

암기 포인트

- ==CO₂ 기체부피는 $PV=(W/M)RT$, m³를 L로 바꿀 때 ×1000==

14 객관식 소방수리학

88. 단위와 열량환산

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 277~278쪽, 288~295쪽, 문제 008~014, 053~055, 060, 066~067, 069, 080~083

작성일:: 2026-06-22

분류:: 운동량 단위, dyne, BTU, cal, J, kWh, 표준대기압, 물리단위, 무차원수, 기체상수 환산, 열역학 법칙, 완전기체, 내부에너지

문제 008. 다음 중 운동량의 단위는 어느 것인가?

답안

- ① [N]
- ② [J]
- ③ $[N \cdot s^2/m]$
- ④ $[N \cdot s]$

답

- ④ $[N \cdot s]$

해설

- 운동량은 질량과 속도의 곱이다.
- $p = mv$
- SI 단위로 쓰면 $kg \cdot m/s$ 이다.
- 힘의 단위는 $N = kg \cdot m/s^2$ 이므로 $N \cdot s = kg \cdot m/s$ 가 되어 운동량 단위와 같다.

암기 포인트

- ==운동량 = 힘 × 시간 = $N \cdot s$ ==

문제 009. 질량을 M, 길이 L, 시간 T로 표시할 때 운동량의 차원은 어느 것인가?

답안

- ① [MLT]
- ② $[ML^{-1}T]$
- ③ $[MLT^{-2}]$
- ④ $[MLT^{-1}]$

답

- ④ $[MLT^{-1}]$

해설

- 운동량은 질량과 속도의 곱이다.

- 질량의 차원은 $[M]$, 속도의 차원은 $[LT^{-1}]$ 이다.
- 따라서 운동량의 차원은 $[M] \times [LT^{-1}] = [MLT^{-1}]$ 이다.
- $[MLT^{-2}]$ 는 힘의 차원이다.
- 초보자는 먼저 물리량의 정의식부터 적고, 그 다음 각 항의 차원을 곱하면 실수가 줄어든다.
- 운동량은 $p = mv$ 이고, 힘은 $F = ma$ 이므로 시간 차수가 하나 다르다.

암기 포인트

- ==운동량 차원 = 질량 $M \times$ 속도 $LT^{-1} = MLT^{-1}$ ==

문제 010. 다음 중 힘의 단위 [dyne]를 나타내는 단위는?

답안

- ① $[g \cdot m/s^2]$
- ② $[g \cdot cm/s^2]$
- ③ $[kg \cdot m/s^2]$
- ④ $[kg/m^4 \cdot s^2]$

답

- ② $[g \cdot cm/s^2]$

해설

- dyne은 CGS 단위계의 힘 단위이다.
- CGS 단위계는 질량 g , 길이 cm , 시간 s 를 사용한다.
- 힘은 질량 $\times$ 가속도이므로 $1 \text{ dyne} = 1 g \cdot cm/s^2$ 이다.
- SI 단위계의 힘은 $1N = 1kg \cdot m/s^2$ 이고, CGS 단위계의 힘은 dyne이다.
- 보기에서 $kg \cdot m/s^2$ 가 보이면 뉴턴, $g \cdot cm/s^2$ 가 보이면 dyne으로 구분한다.

암기 포인트

- ==dyne = $g \cdot cm/s^2$ ==

문제 011. 1[BTU]는 몇 [cal]인가?

답안

- ① 152
- ② 252
- ③ 352
- ④ 452

답

- ② 252

해설

- 1BTU는 물 1lb를 1°F 올리는 데 필요한 열량이다.
- 교재 기준 환산식은 $1 \text{ kcal} = 3.968 \text{ BTU}$ 이다.
- 따라서 $1 \text{ BTU} = \frac{1000 \text{ cal}}{3.968} \approx 252 \text{ cal}$ 이다.

암기 포인트

- 1BTU $\approx$ 252cal

문제 012. 열량단위 [cal]은 물 1[g]의 온도를 14.5°C에서 15.5°C까지 올리는 데 필요한 열량으로 정의된다. 1[cal]은 몇 [J]인가?

답안

- ① 0.24
- ② 1.00
- ③ 2.38
- ④ 4.18

답

- ④ 4.18

해설

- 열량 환산에서 $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$ 로 본다.
- 반대로 $1 \text{ J} \approx 0.24 \text{ cal}$ 이다.
- 보기에서는 4.18이 가장 알맞다.
- cal에서 J로 갈 때는 수치가 커지고, J에서 cal로 갈 때는 수치가 작아진다.
- 따라서 0.24는 1J를 cal로 바꾼 값이고, 이 문제의 정답은 그 반대 방향인 4.18이다.

암기 포인트

- $1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$, $1 \text{ J} = 0.24 \text{ cal}$

문제 013. 1[kW · h]는 몇 [kcal]인가?

답안

- ① 843
- ② 860
- ③ 3,600
- ④ 4,184

답

- ② 860

해설

- $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 이다.

- $1\text{ cal} \approx 4.184\text{ J}$ 이므로 $3.6 \times 10^6\text{ J} \approx 860\text{ kcal}$ 이다.
- kW는 전력, h는 시간이므로 kWh는 에너지 단위이다.
- 계산 흐름은 $\text{kWh} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{cal} \rightarrow \text{kcal}$ 순서로 잡으면 된다.
- $3.6 \times 10^6\text{ J}$ 를 4.184 J/cal 로 나누면 약 $860000\text{ cal} = 860\text{ kcal}$ 이다.

암기 포인트

- $1\text{ kWh} \approx 860\text{ kcal}$

문제 014. 표준대기압 1[atm]의 표시방법 중 틀린 것은?

답안

- ① $1.0332[\text{kgf/cm}^2]$
- ② $10.332[\text{mAq}]$
- ③ $760[\text{mmHg}]$
- ④ $0.98[\text{bar}]$

답

- ④ $0.98[\text{bar}]$

해설

- 표준대기압은 $1\text{ atm} = 1.0332\text{ kgf/cm}^2 = 10.332\text{ mAq} = 760\text{ mmHg}$ 이다.
- 또한 $1\text{ atm} = 1.01325\text{ bar}$ 에 가깝다.
- 따라서 0.98 bar 는 표준대기압 표시로 틀리다.

암기 포인트

- $1\text{ atm} = 1.0332\text{ kgf/cm}^2 = 10.332\text{ mAq} = 760\text{ mmHg} \approx 1.013\text{ bar}$

문제 053. 다음 중 단위가 틀린 것은?

답안

- ① $1[\text{N}] = 1[\text{kg} \cdot \text{m/s}^2]$
- ② $1[\text{J}] = 1[\text{N} \cdot \text{m}]$
- ③ $1[\text{W}] = 1[\text{J/s}]$
- ④ $1[\text{dyne}] = 1[\text{kg} \cdot \text{m}]$

답

- ④ $1[\text{dyne}] = 1[\text{kg} \cdot \text{m}]$

해설

- 뉴턴, 줄, 와트의 기본 관계는 다음과 같다.
- $1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
- $1\text{ J} = 1\text{ N} \cdot \text{m}$

- $1W = 1J/s$
- dyne은 CGS계 힘의 단위이다.
- $1dyne = 1g \cdot cm/s^2$
- 따라서 $1[dyne] = 1[kg \cdot m]$ 은 차원도 맞지 않고 단위도 틀리다.

암기 포인트

- dyne은 CGS 힘 단위: $g \cdot cm/s^2$

문제 054. [L · atm]은 무슨 단위인가?

답안

- ① 일
- ② 에너지
- ③ 압력
- ④ 힘

답

- ① 일

해설

- [L · atm]은 부피와 압력의 곱이다.
- 압력에 부피를 곱하면 일 또는 에너지의 차원이 된다.
- $atm \cdot L \rightarrow (N/m^2) \cdot m^3 = N \cdot m = J$
- 보기 기준으로는 압력×부피의 대표 의미인 일 을 고른다.

암기 포인트

- ==압력 × 부피 = 일 = 에너지==

문제 055. 다음의 물리적인 양과 단위가 잘못 결합된 것은?

답안

- ① $1[Joule] = 1[N \cdot m] = 1[kg \cdot m^2/s^2]$
- ② $1[Watt] = 1[N \cdot m/s] = 1[kg \cdot m^2/s^3]$
- ③ $1[Newton] = 9.8[kgf] = 1[kg \cdot m/s^2]$
- ④ $1[Pascal] = 1[N/m^2] = 1[kg/(m \cdot s^2)]$

답

- ③ $1[Newton] = 9.8[kgf] = 1[kg \cdot m/s^2]$

해설

- $1N = 1kg \cdot m/s^2$ 는 맞다.
- 하지만 $1kgf$ 는 질량 1kg에 표준중력가속도 $9.8[m/s^2]$ 가 작용할 때의 힘이다.

- $1kgf \approx 9.8N$
- 따라서 $1N = 9.8kgf$ 가 아니라 $1kgf = 9.8N$ 이다.

암기 포인트

- $1kgf \approx 9.8N$, 방향을 바꾸면 틀린다

문제 060. 다음의 열역학적 법칙을 설명한 것 중 틀린 것은?

답안

- ① 열적평형이 된 상태를 설명하는 것이 열역학 제0법칙이다.
- ② 에너지보존의 법칙을 설명하는 것이 열역학 제1법칙이다.
- ③ 에너지 변환의 방향성이 제한(비가역성)됨을 나타내는 것은 열역학 제2법칙이다.
- ④ 열은 그 자신만으로 저온에서 고온으로 이동할 수 없다는 것이 열역학 제3법칙이다.

답

- ④ 열은 그 자신만으로 저온에서 고온으로 이동할 수 없다는 것이 열역학 제3법칙이다.

해설

- 열역학 제0법칙은 열적 평형과 온도 개념을 설명한다.
- 열역학 제1법칙은 에너지보존 법칙이다.
- 열역학 제2법칙은 에너지 변환의 방향성, 비가역성, 열이 스스로 저온에서 고온으로 이동하지 않는다는 내용을 포함한다.
- 열역학 제3법칙은 절대영도 부근에서 엔트로피가 일정한 한계값에 접근한다는 내용과 관련된다.
- 따라서 ④는 제3법칙이 아니라 제2법칙의 설명이다.

암기 포인트

- 0법칙: 열평형, 1법칙: 에너지보존, 2법칙: 방향성, 3법칙: 절대영도

문제 066. 다음 중 무차원인 것은?

답안

- ① 체적탄성계수
- ② 레이놀즈수
- ③ 압력
- ④ 비중량

답

- ② 레이놀즈수

해설

- 무차원수는 단위가 없는 비율 또는 조합량이다.
- 레이놀즈수는 관성력과 점성력의 비로 정의되는 대표적인 무차원수이다.

- $Re = \frac{\rho VD}{\mu} = \frac{VD}{\nu}$
- 체적탄성계수, 압력, 비중량은 모두 차원과 단위를 가진 물리량이다.

암기 포인트

- Re, Fr, Mach 같은 수는 보통 무차원수로 기억한다

문제 067. 어떤 가스의 기체상수 $R = 2,077[N \cdot m/kg \cdot K]$ 를 $[kcal/kg \cdot K]$ 로 환산하면 얼마인가?

답안

- ① 0.496
- ② 1.045
- ③ 2.517
- ④ 3.051

답

- ① 0.496

해설

- $1N \cdot m = 1J$ 이다.
- $1J \approx 0.24cal$ 이고, $1000cal = 1kcal$ 이다.
- 따라서 다음과 같이 환산한다.
- $2077 \frac{N \cdot m}{kg \cdot K} \times \frac{0.24cal}{1J} \times \frac{1kcal}{1000cal}$
- $\approx 0.498 kcal/(kg \cdot K)$
- 교재 보기에서는 근사값 0.496을 정답으로 본다.

암기 포인트

- $N \cdot m$ 은 J, J는 cal로 바꾼 뒤 1000으로 나누면 kcal

문제 069. “어떤 방법으로도 어떤 계를 절대 0도에 이르게 할 수 없다”는 것과 가장 관련이 있는 것은?

답안

- ① 열역학 제0법칙
- ② 열역학 제1법칙
- ③ 열역학 제2법칙
- ④ 열역학 제3법칙

답

- ④ 열역학 제3법칙

해설

- 열역학 제3법칙은 절대영도와 관련된다.
- 대표적으로 유한한 과정으로 절대영도에 도달할 수 없다는 내용과 연결된다.

- 제0법칙은 열평형, 제1법칙은 에너지보존, 제2법칙은 엔트로피와 비가역성에 관한 법칙이다.
- 법칙 이름이 헛갈리면 키워드로 외운다.
- 제0법칙은 온도계와 열평형, 제1법칙은 열과 일의 에너지보존, 제2법칙은 열의 방향성과 엔트로피, 제3법칙은 절대영도이다.

암기 포인트

- 절대 0도, 절대영도는 열역학 제3법칙

문제 080. 완전기체의 엔탈피는?

답안

- ① 마찰 때문에 항상 증가한다.
- ② 압력만의 함수이다.
- ③ 온도만의 함수이다.
- ④ 내부에너지가 감소하면 그만큼 증가한다.

답

- ③ 온도만의 함수이다.

해설

- 완전기체, 즉 이상기체에서는 내부에너지와 엔탈피가 온도만의 함수이다.
- 완전기체의 엔탈피는 다음과 같이 표현한다.
- $h = u + Pv$
- 이상기체에서 $Pv = RT$ 이므로 h 는 온도에 의해 결정된다.
- 따라서 압력만의 함수라는 설명은 틀리고, 온도만의 함수라는 설명이 맞다.

암기 포인트

- 완전기체: 내부에너지 u 와 엔탈피 h 는 온도만의 함수

문제 081. 가역단열과정에서의 엔트로피의 변화는?

답안

- ① $\Delta S = 1$
- ② $\Delta S = 0$
- ③ $\Delta S > 1$
- ④ $0 < \Delta S < 1$

답

- ② $\Delta S = 0$

해설

- 가역단열과정은 등엔트로피 과정이다.

- 단열이므로 열전달이 없고, 가역이므로 엔트로피 생성도 없다.
- 따라서 엔트로피 변화는 0이다.
- $\Delta S = 0$
- 단열이라는 말만 있으면 열전달이 없다는 뜻이고, 가역이라는 말이 붙어야 엔트로피 생성도 없다고 볼 수 있다.
- 그래서 "가역 + 단열"이 같이 나오면 바로 등엔트로피 과정으로 연결한다.

암기 포인트

- ==가역단열 = 등엔트로피 = $\Delta S = 0$ ==

문제 082. 완전기체의 내부에너지는?

답안

- ① 압력만의 함수이다.
- ② 마찰 때문에 항상 증가한다.
- ③ 온도만의 함수이다.
- ④ 정답이 없다.

답

- ③ 온도만의 함수이다.

해설

- 완전기체 또는 이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수이다.
- 압력이 같아도 온도가 다르면 내부에너지는 달라질 수 있다.
- 완전기체에서는 엔탈피도 온도만의 함수로 본다.
- 이상기체는 분자 사이의 위치에너지 영향을 무시하므로 내부에너지가 주로 분자 운동에너지, 즉 온도에 의해 결정된다고 이해하면 된다.
- 식으로는 $u = c_v T$, $h = c_p T$ 처럼 온도 T 에 의해 정해진다고 기억한다.

암기 포인트

- 완전기체: 내부에너지 u 와 엔탈피 h 는 모두 온도만의 함수

문제 083. 밀폐된 기체를 피스톤으로 압축하였더니 3.2[kcal]의 열량이 방출되고 압축일은 2,200[kgf · m]이었다. 이때 이 기체의 내부에너지 증가는 얼마인가?

답안

- ① 1.35[kcal]
- ② 1.55[kcal]
- ③ 8.35[kcal]
- ④ 1.95[kcal]

답

- ④ 1.95[kcal]

해설

- 밀폐계에서 압축일이 기체에 가해지고, 열은 밖으로 방출되었다.
- 교재 풀이식은 내부에너지 증가를 다음처럼 계산한다.
- $\Delta U = W - Q$
- 압축일을 kcal로 환산한다.
- $2200 \text{ kgf} \cdot \text{m} \times \frac{1 \text{ kcal}}{427 \text{ kgf} \cdot \text{m}} \approx 5.15 \text{ kcal}$
- 방출열 3.2[kcal]를 빼면 다음과 같다.
- $\Delta U = 5.15 - 3.2 = 1.95 \text{ kcal}$

암기 포인트

- 압축일은 내부에너지 증가 쪽, 방출열은 내부에너지 감소 쪽으로 본다

14 객관식 소방수리학

89. 압력환산과 압력의 종류

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 279~281쪽, 문제 015~023

작성일:: 2026-06-22

분류:: 압력 단위환산, 수두, 수은주, 절대압, 계기압, 진공압

문제 015. 다음의 단위 환산 중 옳지 않은 것은?

답안

- ① $1[\text{atm}] = 1.013[\text{bar}] = 760[\text{mmHg}]$
- ② $1[\text{kgf/cm}^2] = 10[\text{mAq}] = 735.5[\text{mmHg}]$
- ③ $1[\text{bar}] = 1.02[\text{kgf/cm}^2] = 750[\text{mmHg}]$
- ④ $1[\text{Pa}] = 0.102[\text{kgf/cm}^2] = 75[\text{mmHg}]$

답

- ④ $1[\text{Pa}] = 0.102[\text{kgf/cm}^2] = 75[\text{mmHg}]$

해설

- 1Pa는 매우 작은 압력 단위이다.
- $1\text{ Pa} \approx 1.02 \times 10^{-5} \text{ kgf/cm}^2$ 이고, $1\text{ Pa} \approx 0.0075 \text{ mmHg}$ 이다.
- 따라서 $0.102[\text{kgf/cm}^2]$, $75[\text{mmHg}]$ 는 1Pa에 비해 지나치게 큰 값이다.

암기 포인트

- 1Pa는 아주 작다: $1.02 \times 10^{-5} \text{ kgf/cm}^2$, 0.0075 mmHg

문제 016. 50[m]의 수두를 $[\text{kgf/cm}^2]$ 과 $[\text{kPa}]$ 로 환산한 것은?

답안

- ① $5[\text{kgf/cm}^2]$, $490[\text{kPa}]$
- ② $6[\text{kgf/cm}^2]$, $510[\text{kPa}]$
- ③ $6[\text{kgf/cm}^2]$, $490[\text{kPa}]$
- ④ $7[\text{kgf/cm}^2]$, $510[\text{kPa}]$

답

- ① $5[\text{kgf/cm}^2]$, $490[\text{kPa}]$

해설

- 물기둥 10m는 약 1 kgf/cm^2 에 해당한다.
- 따라서 50m 수두는 약 5 kgf/cm^2 이다.
- $1\text{ mH}_2\text{O} \approx 9.806\text{ kPa}$ 이므로 50m는 약 490 kPa 이다.
- 수두 문제는 “물기둥 높이를 압력으로 바꾸는 문제”이다.

- 물 기준에서는 $10mH_2O \approx 1kgf/cm^2$ 를 먼저 떠올리면 빠르게 풀 수 있다.
- kPa로 바꿀 때는 1m당 약 9.8kPa이므로 50을 곱해 약 490kPa로 본다.

암기 포인트

- $10mH_2O \approx 1kgf/cm^2$, $50mH_2O \approx 5kgf/cm^2 \approx 490kPa$

문제 017. 압력의 단위환산에서 틀린 것은?

답안

- ① $2.5[kgf/cm^2 \cdot abs] = 2.5[kgf/cm^2 \cdot gauge]$
- ② $0.8[kgf/cm^2] = 588.4[mmHg]$
- ③ $0.55[kgf/cm^2] = 405[mmHg]$
- ④ $3[kgf/cm^2] = 30[mAq]$

답

- ① $2.5[kgf/cm^2 \cdot abs] = 2.5[kgf/cm^2 \cdot gauge]$

해설

- 절대압은 완전진공을 기준으로 한 압력이고, 계기압은 대기압을 기준으로 한 압력이다.
- 관계식은 $\text{절대압} = \text{대기압} + \text{계기압}$ 이다.
- 따라서 같은 숫자라도 abs와 gauge는 기준이 다르므로 그대로 같다고 할 수 없다.

암기 포인트

- $\text{절대압(abs)} = \text{대기압} + \text{계기압(gauge)}$

문제 018. 비중 S인 액체가 액면으로부터 H[cm] 깊이에 있는 점의 압력을 수은주로 몇 [mmHg]인가? 단, 수은의 비중은 13.6이다.

답안

- ① 13.6SH
- ② $1,000SH/13.6$
- ③ $SH/13.6$
- ④ $10SH/13.6$

답

- ④ $10SH/13.6$

해설

- 같은 압력에서는 액주의 높이와 비중의 곱이 서로 같다.
- H[cm]는 10H[mm]이므로, 비중 S인 액체 수두는 수은주로 환산하면 다음과 같다.
- $$h_{Hg} = \frac{S \times 10H}{13.6} = \frac{10SH}{13.6} [mmHg]$$

암기 포인트

- 수두 환산: 높이 × 비중을 같게 맞춘다

문제 019. 완전 진공을 기준으로 측정한 압력을 무엇이라고 하는가?

답안

- ① 공학기압
- ② 표준대기압
- ③ 국소대기압
- ④ 절대압

답

- ④ 절대압

해설

- 절대압은 완전진공을 기준으로 측정한 압력이다.
- 계기압은 국소대기압을 기준으로 측정한 높은 압력이다.
- 진공압은 국소대기압보다 낮은 압력을 대기압 기준으로 나타낸 것이다.
- 압력 기준점이 무엇인지가 핵심이다.
- 절대압은 0이 완전진공이고, 계기압은 0이 현재 대기압이다.
- 계산에서는 보통 절대압 = 대기압 + 계기압으로 연결된다.

암기 포인트

- 절대압 기준: 완전진공, 계기압 기준: 대기압

문제 020. 240[mmHg]의 압력은 계기압력으로 몇 [kgf/cm²]인가? 단, 대기압의 크기는 760[mmHg]이고, 수은의 비중은 13.6이다.

답안

- ① -0.3158[kgf/cm²]
- ② -0.6842[kgf/cm²]
- ③ -0.7072[kgf/cm²]
- ④ -0.8565[kgf/cm²]

답

- ③ -0.7072[kgf/cm²]

해설

- 240mmHg를 절대압으로 보고 계기압으로 바꾸면 대기압 760mmHg를 빼야 한다.
- $P_g = 240 - 760 = -520 \text{ mmHg}$
- $760 \text{ mmHg} = 1.0332 \text{ kgf/cm}^2$ 이므로 다음과 같이 환산한다.
- $P_g = -520 \times \frac{1.0332}{760} \approx -0.7069 \text{ kgf/cm}^2$

- 보기 중 가장 가까운 값은 $-0.7072[\text{kgf/cm}^2]$ 이다.

암기 포인트

- $\text{==계기압} = \text{절대압} - \text{대기압}==$

문제 021. 절대압력 $0.48[\text{kgf/cm}^2]$ 을 진공으로 환산하면 얼마인가?

답안

- ① $0.50[\text{kgf/cm}^2]$
- ② $0.48[\text{kgf/cm}^2]$
- ③ $0.55[\text{kgf/cm}^2]$
- ④ $0.45[\text{kgf/cm}^2]$

답

- ③ $0.55[\text{kgf/cm}^2]$

해설

- 절대압력이 대기압보다 낮으면 그 차이를 진공압으로 표시한다.
- 관계식은 $\text{절대압} = \text{대기압} - \text{진공압}$ 이다.
- 따라서 $\text{진공압} = \text{대기압} - \text{절대압}$ 으로 계산한다.
- $P_v = 1.0332 - 0.48 = 0.5532 \text{ kgf/cm}^2$
- 보기 중 가장 가까운 값은 $0.55[\text{kgf/cm}^2]$ 이다.

암기 포인트

- $\text{==절대압이 대기압보다 작으면 진공압: 진공압} = \text{대기압} - \text{절대압}==$

문제 022. 다음은 압력에 관한 설명이다. 적합하게 설명된 것은 어느 것인가?

답안

- ① 대기압을 기준해서 나타내는 압력은 절대압력이다.
- ② 완전진공을 기준으로 해서 나타내는 압력은 계기압력이다.
- ③ 대기압은 절대압력에서 계기압력을 감한 것이다.
- ④ 대기압은 절대압력에서 계기압력을 더한 것이다.

답

- ③ 대기압은 절대압력에서 계기압력을 감한 것이다.

해설

- 절대압은 완전진공을 기준으로 한 압력이다.
- 계기압은 대기압을 기준으로 한 압력이다.
- 양압 상태에서는 다음 관계가 성립한다.
- $P_{abs} = P_{atm} + P_g$

- $P_{atm} = P_{abs} - P_g$
- 따라서 대기압은 절대압력에서 계기압력을 뺀 값이다.

암기 포인트

- ==절대압 = 대기압 + 계기압, 대기압 = 절대압 - 계기압==

문제 023. 대기압 750[mmHg]인 곳에서 0.5[kgf/cm² · abs]인 가스용기는 계기압력으로 얼마인가? 단, 수은의 비중은 13.60이다.

답안

- ① 0.5[kgf/cm²] gauge
- ② 0.52[kgf/cm²] vacuum
- ③ 0.5[kgf/cm²] vacuum
- ④ 0.52[kgf/cm²] gauge

답

- ② 0.52[kgf/cm²] vacuum

해설

- 먼저 대기압 750[mmHg]를 [kgf/cm²]로 환산한다.
- $P_{atm} = 750 \times \frac{1.0332}{760} \approx 1.0196 \text{ kgf/cm}^2$
- 용기 압력은 절대압 0.5[kgf/cm² · abs]이므로 대기압보다 낮다.
- 대기압보다 낮은 차이는 진공압으로 표시한다.
- $P_v = 1.0196 - 0.5 = 0.5196 \text{ kgf/cm}^2$
- 따라서 계기압력 표시는 약 0.52[kgf/cm²] vacuum이다.

암기 포인트

- 절대압이 대기압보다 낮으면 gauge가 아니라 vacuum으로 표시한다

14 객관식 소방수리학

90. 점성계수와 점도

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 281~284쪽, 290~292쪽, 297쪽, 문제 024, 029~036, 061~065, 068, 088

작성일:: 2026-06-22

분류:: 절대점도, 동점성계수, poise, centipoise, stokes, 뉴턴점성법칙, 전단응력

문제 024. 유체의 절대점도의 단위를 바르게 나타낸 것은?

답안

- ① $\text{g/cm} \cdot \text{sec}$
- ② m^2/sec
- ③ $\text{g} \cdot \text{cm}/\text{sec}$
- ④ $\text{cm}/\text{g} \cdot \text{sec}$

답

- ① $\text{g/cm} \cdot \text{sec}$

해설

- 절대점도 또는 점성계수 μ 의 CGS 단위는 poise이다.
- $1 \text{ poise} = 1 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$ 이므로 $\text{g/cm} \cdot \text{sec}$ 가 맞다.
- m^2/sec 는 절대점도가 아니라 동점성계수 ν 의 단위이다.

암기 포인트

- ==절대점도 μ : poise = $\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$, 동점성계수 ν : stokes = cm^2/s ==

문제 029. 다음 단위 중 점성계수의 단위가 아닌 것은?

답안

- ① stokes
- ② $\text{kg}/\text{m} \cdot \text{s}$
- ③ centipoise
- ④ $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$

답

- ① stokes

해설

- 점성계수는 절대점도 μ 를 뜻한다.
- 점성계수의 단위에는 poise, centipoise, $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$, $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 등이 있다.
- stokes는 점성계수가 아니라 동점성계수 ν 의 단위이다.

- 점성계수 μ 는 유체가 끈적하게 버티는 정도이고, 동점성계수 ν 는 점성계수를 밀도로 나눈 값이다.
- 그래서 stokes는 ν 의 단위인 cm^2/s 계열로 외우면 구분하기 쉽다.

암기 포인트

- stokes가 나오면 동점성계수, centipoise가 나오면 점성계수

문제 030. 다음 중 물의 점도($25[^\circ C]$)를 나타낸 수치로 맞는 것은?

답안

- ① $1[gr/cm \cdot s]$
- ② $1[poise]$
- ③ $0.1[kg/m \cdot s]$
- ④ $1[cP]$

답

- ④ $1[cP]$

해설

- 물의 점도는 상온 부근에서 약 $1[cP]$ 로 기억하면 된다.
- $1[cP]$ 는 $0.01[poise]$ 이고, SI 단위로는 약 $0.001 Pa \cdot s$ 이다.
- $25[^\circ C]$ 에서는 실제로 약 $0.89[cP]$ 에 가깝지만, 객관식 기준에서는 $1[cP]$ 가 대표값이다.

암기 포인트

- 물의 점도 대표값: 상온에서 약 $1cP$

문제 031. 다음 중 점도의 단위가 아닌 것은?

답안

- ① $g/cm \cdot s$
- ② poise
- ③ $dyne \cdot s/cm^2$
- ④ $dyne \cdot s/cm$

답

- ④ $dyne \cdot s/cm$

해설

- 점도, 즉 절대점성계수 μ 의 CGS 단위는 $g/(cm \cdot s)$ 이다.
- poise는 $g/(cm \cdot s)$ 와 같다.
- $dyne \cdot s/cm^2$ 도 다음과 같이 점도 단위가 된다.
- $dyne = g \cdot cm/s^2$
- $dyne \cdot s/cm^2 = g/(cm \cdot s)$

- 반면 $\text{dyne} \cdot \text{s}/\text{cm}$ 은 g/s 가 되어 점도 단위가 아니다.

암기 포인트

- 점도 단위는 최종적으로 $\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$ 가 되어야 한다

문제 032. $1[\text{kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2]$ 은 몇 [poise]인가?

답안

- ① 9.8
- ② 98
- ③ 1/98
- ④ 1/9.8

답

- ② 98

해설

- 1 kgf 는 약 9.8 N 이고, $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 이다.
- 따라서 $1 \text{ kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 는 $9.8 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 이다.
- $1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 를 CGS 단위로 바꾸면 다음과 같다.
- $1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = 1000\text{g}/(100\text{cm} \cdot \text{s}) = 10 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s}) = 10 \text{ poise}$
- 그러므로 $9.8 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = 98 \text{ poise}$ 이다.

암기 포인트

- $=\text{kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2 \rightarrow \text{poise}$ 변환은 $9.8 \times 10 = 98$ ==

문제 033. 비중 0.9인 유체의 동점도(ν)가 2[stokes]이면 절대점도는 얼마인가?

답안

- ① 1.5[poise]
- ② 1.8[poise]
- ③ 0.15[poise]
- ④ 0.18[poise]

답

- ② 1.8[poise]

해설

- 동점성계수와 절대점성계수의 관계는 다음과 같다.
- $\nu = \mu/\rho$
- $\mu = \nu\rho$

- 비중 0.9는 밀도 0.9 g/cm^3 으로 보면 된다.
- $2 \text{ stokes} = 2 \text{ cm}^2/\text{s}$ 이므로 다음과 같이 계산한다.
- $\mu = 2 \text{ cm}^2/\text{s} \times 0.9 \text{ g/cm}^3 = 1.8 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$
- $1 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s}) = 1 \text{ poise}$ 이므로 절대점도는 1.8[poise]이다.

암기 포인트

- ==절대점도 μ = 동점성계수 ν × 밀도 ρ ==

문제 034. 어떤 액체의 동점성계수가 2[stokes]이며, 비중량이 $8 \times 10^{-3} [\text{N/cm}^3]$ 이다. 이 액체의 점성계수는 얼마인가?

답안

- ① $1.633 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$
- ② $2.633 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$
- ③ $16.333 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$
- ④ $26.333 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$

답

- ① $1.633 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$

해설

- 점성계수는 $\mu = \nu \rho$ 로 계산한다.
- 비중량 γ 가 주어졌으므로 밀도는 $\rho = \gamma/g$ 로 바꾼다.
- $g = 980 \text{ cm/s}^2$ 를 사용하면 다음과 같다.
- $\rho = \frac{8 \times 10^{-3}}{980}$
- $\mu = 2 \text{ cm}^2/\text{s} \times \frac{8 \times 10^{-3} \text{ N/cm}^3}{980 \text{ cm/s}^2}$
- $\mu \approx 1.63 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s/cm}^2$

암기 포인트

- ==비중량이 주어지면 $\rho = \gamma/g$ 로 바꾼 뒤 $\mu = \nu \rho$ ==

문제 035. 20[°C]에서 물의 점성계수는 $1.008 \times 10^{-3} [\text{Pa} \cdot \text{s}]$ 이었다. 상대밀도가 0.998이라면 동점성계수는 얼마인가?

답안

- ① $1.01 \times 10^{-3} [\text{m}^2/\text{s}]$
- ② $1.01 \times 10^{-6} [\text{m}^2/\text{s}]$
- ③ $1.008 \times 10^{-3} [\text{m}^2/\text{s}]$
- ④ $1.008 \times 10^{-6} [\text{m}^2/\text{s}]$

답

- ② $1.01 \times 10^{-6} [\text{m}^2/\text{s}]$

해설

- 동점성계수는 점성계수를 밀도로 나눈 값이다.
- $\nu = \mu/\rho$
- 상대밀도 0.998이므로 물의 밀도는 약 998 kg/m^3 이다.
- 따라서 다음과 같이 계산한다.
- $\nu = \frac{1.008 \times 10^{-3}}{998} \approx 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

암기 포인트

- 물의 동점성계수는 상온에서 대략 $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 수준

문제 036. 점성계수가 0.9[poise]이고 밀도가 95[kgf · s²/m⁴]인 유체의 동점성계수는 몇 [stokes]인가?

답안

- ① 9.66×10^{-2}
- ② 9.66×10^{-4}
- ③ 9.66×10^{-1}
- ④ 9.66×10^{-3}

답

- ③ 9.66×10^{-1}

해설

- 동점성계수는 $\nu = \mu/\rho$ 이다.
- $0.9[\text{poise}] = 0.9 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$ 이다.
- 밀도 $95[\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ 를 질량밀도로 바꾸면 다음과 같다.
- $95 \times 9.8 = 931 \text{ kg/m}^3 = 0.931 \text{ g/cm}^3$
- 따라서 다음과 같이 계산한다.
- $\nu = \frac{0.9}{0.931} \approx 0.966 \text{ cm}^2/\text{s}$
- $1 \text{ stokes} = 1 \text{ cm}^2/\text{s}$ 이므로 $0.966 = 9.66 \times 10^{-1}[\text{stokes}]$ 이다.

암기 포인트

- stokes로 물으면 cm^2/s 단위로 맞춘 뒤 μ/ρ 를 계산한다

문제 061. Newton의 점성법칙과 관련되는 것은 어느 것인가?

답안

- ① 전단응력, 속도, 점성계수
- ② 속도구배, 점성계수, 압력
- ③ 전단응력, 속도구배, 압력
- ④ 속도구배, 전단응력, 점성계수

답

- ④ 속도구배, 전단응력, 점성계수

해설

- Newton의 점성법칙은 전단응력과 속도구배의 관계를 나타낸다.
- $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- 여기서 τ 는 전단응력, μ 는 점성계수, $\frac{du}{dy}$ 는 속도구배이다.
- 따라서 관련되는 물리량은 속도구배, 전단응력, 점성계수이다.

암기 포인트

- ==Newton 점성법칙: $\tau = \mu \times \text{속도구배}$ ==

문제 062. 전단응력이 증가할 때 속도기울기는 어떻게 변화하는가?

답안

- ① 비례
- ② 반비례
- ③ 제곱에 비례
- ④ 제곱에 반비례

답

- ① 비례

해설

- Newton의 점성법칙은 다음과 같다.
- $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- 같은 유체라면 점성계수 μ 는 일정하다고 볼 수 있다.
- 따라서 전단응력 τ 가 증가하면 속도기울기 $\frac{du}{dy}$ 도 비례하여 증가한다.

암기 포인트

- μ 가 일정하면 τ 와 du/dy 는 비례한다

문제 063. 두 개의 평행한 평판 사이로 점성이 있는 유체가 흐르고 있다. 이 유체에 미치는 전단응력은 어떤 상태인가?

답안

- ① 유체의 전체 단면에 걸쳐 일정하다.
- ② 흐름의 중심에서는 0이고, 벽면까지 직선으로 상승한다.
- ③ 벽면에서는 0이고, 중심까지 직선으로 상승한다.
- ④ 일반적으로 흐름의 중심에서 벽면까지 곡선의 형태를 가지고 변한다.

답

- ② 흐름의 중심에서는 0이고, 벽면까지 직선으로 상승한다.

해설

- 평행 평판 사이의 층류 흐름에서는 중심선에서 속도분포의 기울기가 0이다.
- Newton의 점성법칙에 따라 속도기울기가 0이면 전단응력도 0이다.
- 중심에서 벽면으로 갈수록 속도기울기와 전단응력이 증가하며, 이상적인 층류 해석에서는 직선적으로 증가한다.

암기 포인트

- 평판 사이 층류: 중심 전단응력 0, 벽면으로 갈수록 증가

문제 064. 원관에서 유체가 층류로 흐를 때 전단응력은?

답안

- ① 전단면에서 일정하다.
- ② 포물선모양이다.
- ③ 관 중심에서 0이고, 관 벽까지 직선적으로 증가한다.
- ④ 관 벽에서 0이고, 중심까지 선형적으로 증가한다.

답

- ③ 관 중심에서 0이고, 관 벽까지 직선적으로 증가한다.

해설

- 원관 내 층류에서 전단응력은 관 중심에서 0이다.
- 반지름 방향으로 벽면에 가까워질수록 전단응력은 증가한다.
- 전단응력 분포는 관 중심에서 관 벽까지 선형적으로 증가한다.
- 관 중심에서는 좌우가 대칭이라 속도기울기가 0이므로 전단응력도 0으로 본다.
- 벽면에서는 유체가 벽에 달라붙는 무미끄럼 조건 때문에 속도 변화가 가장 커지고 전단응력이 최대가 된다.

암기 포인트

- 원관 층류 전단응력: 중심 0, 벽면 최대

문제 065. 직경 300[mm]인 수평 원관속을 물이 층류로 흐르고 있다. 관의 길이 50[m]에 대한 압력강하가 100[kPa]이라면 관벽에서 전단응력은 몇 [N/m²]인가?

답안

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

답

- ② 150[N/m²]

해설

- 원관에서 압력강하와 관벽 전단응력의 관계는 다음과 같다.
- $\tau_w = \frac{\Delta P D}{4L}$
- 주어진 값을 대입한다.
- $\Delta P = 100 \text{ kPa} = 100000 \text{ N/m}^2$
- $D = 0.3\text{m}, L = 50\text{m}$
- $\tau_w = \frac{100000 \times 0.3}{4 \times 50} = 150 \text{ N/m}^2$

암기 포인트

- ==원관 벽면 전단응력: $\tau_w = \Delta P D / 4L$ ==

문제 068. 뉴턴유체는 다음 어느 것을 만족시키는 유체인가?

답안

- ① $PV_s = RT$
- ② $F = ma$
- ③ $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- ④ $\tau = \mu \frac{du}{dy} + Z$

답

- ③ $\tau = \mu \frac{du}{dy}$

해설

- 뉴턴유체는 전단응력이 속도구배에 비례하는 유체이다.
- 이 관계를 나타낸 식이 Newton의 점성법칙이다.
- $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- 물과 공기는 보통의 조건에서 대표적인 뉴턴유체로 취급한다.

암기 포인트

- ==뉴턴유체 = τ 와 du/dy 가 선형관계인 유체==

문제 088. 수평원관속에 비압축성유체가 층류로 흐를 때 전단응력은?

답안

- ① 관의 중심에서 0이고 반지름의 제곱에 비례하여 증가한다.
- ② 관의 중심에서 0이고 반지름에 비례하면서 직선적으로 증가한다.
- ③ 관의 중심에서 가장 크고 반지름의 제곱에 비례하여 감소한다.
- ④ 관의 중심에서 가장 크고 반지름에 비례하면서 직선적으로 감소한다.

답

- ② 관의 중심에서 0이고 반지름에 비례하면서 직선적으로 증가한다.

해설

- 원관 내 완전 발달 층류에서 전단응력은 관 중심에서 0이다.
- 반지름 방향으로 벽면에 가까워질수록 전단응력은 선형적으로 증가한다.
- 벽면에서 전단응력이 최대가 된다.
- 속도분포는 포물선 모양이지만, 전단응력 분포는 반지름에 비례하는 직선 형태이다.
- 그래서 보기에서 "반지름의 제곱"이 나오면 속도분포와 혼동한 함정으로 보면 된다.

암기 포인트

- 원관 층류 전단응력: 중심 0, 벽면 최대, 반지름에 비례

14 객관식 소방수리학

91. 유체정역학과 흡입수두

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 281~285쪽, 310~311쪽, 문제 025~028, 037~040, 136~138

작성일:: 2026-06-22

분류:: 정수압, 절대압, 증기압, 흡입수두, 등온압축, 비중량, 중력가속도, 파스칼 정리, 수압기

문제 025. 바다 속 A지점에서의 압력을 측정하였더니 $15[\text{kgf}/\text{cm}^2 \cdot \text{abs}]$ 이었다. 이 A지점은 수면에서부터 얼마의 깊이[m]에 있는 곳인가? 단, 해수의 비중은 1.200이다.

답안

- ① 96.4
- ② 106.4
- ③ 116.4
- ④ 101.4

답

- ③ 116.4[m]

해설

- 절대압은 대기압과 물기둥 압력을 합한 값이다.
- $P_{abs} = P_{atm} + \gamma h$
- $15 \text{ kgf}/\text{cm}^2 = 150000 \text{ kgf}/\text{m}^2$, 대기압은 약 $10332 \text{ kgf}/\text{m}^2$ 이다.
- 해수의 비중이 1.200이므로 비중량은 $1200 \text{ kgf}/\text{m}^3$ 이다.
- $150000 = 10332 + 1200h$
- $h = \frac{150000 - 10332}{1200} \approx 116.39 \text{ m}$
- 따라서 깊이는 약 116.4[m]이다.

암기 포인트

- 절대압 문제는 대기압을 먼저 빼고, 남은 압력을 비중량으로 나눈다

문제 026. $20[^\circ\text{C}]$ 에서 비중량이 $600[\text{kgf}/\text{m}^3]$ 이고, 증기압이 $0.1[\text{kgf}/\text{cm}^2]$ 인 액체를 흡입할 수 있는 이론최대표고는 몇 [m]인가? 단, 대기압은 $1[\text{kgf}/\text{cm}^2]$ 이다.

답안

- ① 15[m]
- ② 12[m]
- ③ 8[m]
- ④ 5[m]

답

- ① 15[m]

해설

- 이론최대 흡입수두는 대기압 수두에서 증기압 수두를 뺀 값이다.
- $H = \frac{P_{atm} - P_v}{\gamma}$
- $1 \text{ kgf/cm}^2 = 10000 \text{ kgf/m}^2$, $0.1 \text{ kgf/cm}^2 = 1000 \text{ kgf/m}^2$ 이다.
- $H = \frac{10000 - 1000}{600} = 15 \text{ m}$
- 따라서 이론최대표고는 15[m]이다.

암기 포인트

- ==흡입수두 = (대기압 - 증기압) / 비중량==

문제 027. 액체산소탱크에 부분적으로 10[m] 깊이까지 -196[°C]의 액체산소가 들어 있다. 액면 위의 증기압력이 101.3[kPa]로 유지될 경우 탱크의 바닥에 작용하는 압력을 계산하시오. 단, 액체산소의 밀도는 1,206[kg/m³]이다.

답안

- ① 12161.5[kPa]
- ② 227.5[kPa]
- ③ 219.5[kPa]
- ④ 1216.1[kPa]

답

- ③ 219.5[kPa]

해설

- 바닥 압력은 액면 위 증기압력에 액체산소 10[m]의 정수압을 더한 값이다.
- $P = P_0 + \gamma h$
- 교재 방식대로 $10332 \text{ kgf/m}^2 = 101.325 \text{ kPa}$ 환산을 적용하면 다음과 같다.
- 액체산소 수두압 = $1206 \times 10 = 12060 \text{ kgf/m}^2$
- $12060 \times \frac{101.325}{10332} \approx 118.3 \text{ kPa}$
- $P = 101.3 + 118.3 = 219.6 \text{ kPa}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 219.5[kPa]이다.

암기 포인트

- ==탱크 바닥압 = 표면압 + 액체기둥압==

문제 028. 진공계기압력이 0.18[kgf/cm²], 20[°C]인 기체가 계기압력 8[kgf/cm²]으로 등온 압축되었다면 처음 체적에 대한 최후의 체적비는 얼마인가? 단, 대기압은 730[mmHg]이다.

답안

- ① 1/11.1
- ② 1/9.8

- ③ 1/8.4
- ④ 1/7.8

답

- ① 1/11.1

해설

- 등온 압축이므로 보일의 법칙 $P_1 V_1 = P_2 V_2$ 를 사용한다.
- 보일의 법칙에는 반드시 절대압력을 넣어야 한다.
- 대기압을 $[kgf/cm^2]$ 로 환산한다.
- $P_{atm} = 730 \times \frac{1.0332}{760} \approx 0.9924 kgf/cm^2$
- 처음은 진공계기압력 $0.18[kgf/cm^2]$ 이므로 절대압은 다음과 같다.
- $P_1 = 0.9924 - 0.18 = 0.8124 kgf/cm^2$
- 최후는 계기압력 $8[kgf/cm^2]$ 이므로 절대압은 다음과 같다.
- $P_2 = 8 + 0.9924 = 8.9924 kgf/cm^2$
- 따라서 체적비는 다음과 같다.
- $\frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{0.8124}{8.9924} \approx 0.0903 \approx \frac{1}{11.1}$

암기 포인트

- 기체 법칙에는 계기압을 그대로 쓰지 말고 반드시 절대압으로 바꾼다

문제 037. 유체의 비중량 γ , 밀도 ρ 및 중력가속도 g 와의 관계는?

답안

- ① $\gamma = \rho/g$
- ② $\gamma = \rho g$
- ③ $\gamma = g/\rho$
- ④ $\gamma = \rho/g^2$

답

- ② $\gamma = \rho g$

해설

- 비중량은 단위체적당 중량이다.
- 밀도 ρ 는 단위체적당 질량이고, 중량은 질량에 중력가속도 g 를 곱한 값이다.
- 따라서 비중량은 다음과 같다.
- $\gamma = \rho g$
- 밀도 단위는 보통 kg/m^3 , 비중량 단위는 N/m^3 또는 kgf/m^3 로 쓴다.
- "질량"을 묻는지 "중량"을 묻는지 구분하면 ρ 와 γ 를 헷갈리지 않는다.

암기 포인트

- ==밀도는 질량/체적, 비중량은 중량/체적이므로 $\gamma = \rho g$ ==

문제 038. 액체 속에 담겨진 곡면에 작용하는 힘의 수평분력은?

답안

- ① 곡면의 수직상방의 액체의 무게와 같다.
- ② 곡면에 의해서 지지된 액체의 무게와 같다.
- ③ 그 면적에서 압력에 면적을 곱한 것과 같다.
- ④ 곡면의 수직 투영면에 작용하는 힘과 같다.

답

- ④ 곡면의 수직 투영면에 작용하는 힘과 같다.

해설

- 곡면에 작용하는 정수압은 수평분력과 수직분력으로 나누어 생각한다.
- 수평분력은 곡면을 수직 평면에 투영했을 때 그 투영면에 작용하는 정수압과 같다.
- 수직분력은 곡면 위 또는 아래에 가상으로 놓인 액체의 무게와 관련된다.

암기 포인트

- ==곡면 수평분력 = 수직 투영면에 작용하는 정수압==

문제 039. 호주에서 무게가 2[kgf]인 어느 물체를 한국에서 재어보니 1.98[kgf]이었다면 한국에서의 중력가속도는? 단, 호주에서의 중력가속도는 9.82[m/s²]이다.

답안

- ① 9.80[m/s²]
- ② 9.78[m/s²]
- ③ 9.75[m/s²]
- ④ 9.72[m/s²]

답

- ④ 9.72[m/s²]

해설

- 같은 물체의 질량은 장소가 달라도 일정하다.
- 무게는 $W = mg$ 이므로, 같은 물체에서는 무게의 비가 중력가속도의 비와 같다.
- $\frac{W_K}{W_A} = \frac{g_K}{g_A}$
- 따라서 한국에서의 중력가속도는 다음과 같다.
- $g_K = 9.82 \times \frac{1.98}{2} = 9.7218 \text{ m/s}^2$
- 보기 중 가장 가까운 값은 9.72[m/s²]이다.

암기 포인트

- ==같은 물체라면 W 비율 = g 비율==

문제 040. 액면으로부터 40[m] 지점의 압력이 5.26[kgf/cm²]일 때 이 액체의 비중량은 얼마인가?

답안

- ① 1,125[kgf/m³]
- ② 1,215[kgf/m³]
- ③ 1,315[kgf/m³]
- ④ 1,415[kgf/m³]

답

- ③ 1,315[kgf/m³]

해설

- 정수압은 깊이와 비중량의 곱으로 계산한다.
- $P = \gamma h$
- 먼저 압력 단위를 [kgf/m²]로 바꾼다.
- $5.26 \text{ kgf/cm}^2 = 52600 \text{ kgf/m}^2$
- 깊이 $h = 40\text{m}$ 이므로 비중량은 다음과 같다.
- $\gamma = \frac{P}{h} = \frac{52600}{40} = 1315 \text{ kgf/m}^3$

암기 포인트

- ==정수압 $P=\gamma h$, 비중량은 $\gamma=P/h$ ==

문제 136. 수압기는 다음 어느 정리를 응용한 것인가?

답안

- ① 토리첼리의 정리
- ② 베르누이의 정리
- ③ 아르키메데스의 정리
- ④ 파스칼의 정리

답

- ④ 파스칼의 정리

해설

- 수압기는 밀폐된 액체에 가한 압력이 액체 전체에 같은 크기로 전달된다는 원리를 이용한다.
- 이것이 파스칼의 정리이다.
- 작은 힘을 작은 피스톤에 가하면 같은 압력이 큰 피스톤으로 전달되어 큰 힘을 얻을 수 있다.

암기 포인트

- ==수압기 = 파스칼 정리의 대표 응용==

문제 137. 피스톤 A_2 의 반지름이 A_1 의 반지름의 2배일 때 힘 F_1 과 F_2 사이의 관계가 옳은 것은?

답안

- ① $F_1 = 2F_2$
- ② $F_1 = 4F_2$
- ③ $F_2 = 2F_1$
- ④ $F_2 = 4F_1$

답

- ④ $F_2 = 4F_1$

해설

- 파스칼의 정리에 따라 두 피스톤에 작용하는 압력은 같다.
- $P_1 = P_2$, 즉 $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
- 반지름이 2배이면 단면적은 반지름의 제곱에 비례하므로 4배가 된다.
- $A_2 = 4A_1$
- 따라서 힘도 면적비만큼 커진다.
- $F_2 = 4F_1$

암기 포인트

- ==수압기 힘의 비 = 단면적의 비 = 반지름비²==

문제 138. 두 피스톤의 지름이 각각 25[cm]와 5[cm]이다. 큰 피스톤을 1[cm]만큼 움직이면 작은 피스톤은 몇 [cm]를 움직이겠는가?

답안

단, 누설량과 압축은 무시한다.

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 5

답

- ③ 25[cm]

해설

- 누설과 압축을 무시하면 큰 피스톤이 밀어낸 체적과 작은 피스톤이 움직인 체적은 같다.
- $A_1 s_1 = A_2 s_2$
- 단면적은 지름의 제곱에 비례한다.
- $\frac{\pi}{4}(25)^2 \times 1 = \frac{\pi}{4}(5)^2 \times x$
- $x = \left(\frac{25}{5}\right)^2 = 25cm$

암기 포인트

- 수압기 변위는 면적에 반비례, 큰 면적 1cm 이동 → 작은 면적은 더 많이 이동

14 객관식 소방수리학

92. 비중과 밀도

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 285~288쪽, 292~293쪽, 문제 041~051, 070~074

작성일:: 2026-06-23

분류:: 비중량, 부력, 비중, 밀도, 비체적, 잠긴체적, 메타센터

문제 041. 수면 15[m] 지점의 압력이 2.04[kgf/cm²]이다. 이 액체의 비중량은?

답안

- ① 1,050[kgf/m³]
- ② 1,260[kgf/m³]
- ③ 1,360[kgf/m³]
- ④ 1,560[kgf/m³]

답

- ③ 1,360[kgf/m³]

해설

- 정수압은 깊이와 비중량의 곱으로 계산한다.
- $P = \gamma h$
- 압력을 [kgf/m²]로 바꾼다.
- $2.04 \text{ kgf/cm}^2 = 20400 \text{ kgf/m}^2$
- 깊이 $h = 15\text{m}$ 이므로 비중량은 다음과 같다.
- $\gamma = \frac{20400}{15} = 1360 \text{ kgf/m}^3$

암기 포인트

- ==깊이 압력 문제는 $P=\gamma h$, 비중량은 $\gamma=P/h==$

문제 042. 공기 중에서 무게가 900[N]인 돌이 물속에서의 무게가 400[N]일 때 이 돌의 비중은?

답안

- ① 1.4
- ② 1.6
- ③ 1.8
- ④ 2.25

답

- ③ 1.8

해설

- 물속에서 줄어든 무게가 부력이다.

- $F_B = 900 - 400 = 500N$
- 물체의 비중은 물체의 실제 무게를 같은 체적의 물의 무게, 즉 부력으로 나눈 값이다.
- $S = \frac{900}{500} = 1.8$
- 물속에서 보이는 무게 400[N]은 실제 무게가 아니라 부력만큼 가벼워진 겉보기 무게이다.
- 따라서 부력은 "공기 중 무게 - 물속 무게"로 먼저 구해야 한다.

암기 포인트

- ==잠긴 물체의 비중 = 공기 중 무게 / 부력==

문제 043. 비중이 1.03인 바닷물에 전체 부피의 15[%]가 밖에 떠있는 빙산이 있다. 이 빙산의 비중은 얼마인가?

답안

- ① 0.875
- ② 0.297
- ③ 1.927
- ④ 0.155

답

- ① 0.875

해설

- 떠 있는 물체는 물체의 무게와 부력이 같다.
- 전체 부피의 15%가 밖에 있으므로 물속에 잠긴 부피는 85%이다.
- 떠 있는 물체의 비중은 유체의 비중에 잠긴 부피비를 곱해 구한다.
- $S_{ice} = 1.03 \times 0.85 = 0.8755$
- 보기 중 가장 가까운 값은 0.875이다.

암기 포인트

- ==뜬 물체의 비중 = 유체 비중 × 잠긴 부피비==

문제 044. 물이 들어 있는 U자관 속에 기름을 넣었더니 기름 25[cm]와 물 15[cm]의 액주가 평형을 이루었다면 이 기름의 비중은 얼마인가?

답안

- ① 0.3
- ② 0.6
- ③ 0.7
- ④ 1.7

답

- ② 0.6

해설

- U자관에서 같은 높이의 기준면 압력은 서로 같다.
- 따라서 기름 액주압과 물 액주압을 같게 둔다.
- $\gamma_{oil} \times 25cm = \gamma_w \times 15cm$
- 물의 비중을 1로 보면 기름의 비중은 다음과 같다.
- $S_{oil} = \frac{15}{25} = 0.6$

암기 포인트

- U자관 평형: 비중 × 높이를 같게 맞춘다

문제 045. 체적이 4.2[m³]인 유체의 무게가 3,402[kgf]이면 비중과 비체적은 얼마인가?

답안

- ① 0.81, 1.2×10^{-2}
- ② 0.81, 1.2×10^{-3}
- ③ 0.81, 810
- ④ 0.81, 0.81

답

- ② 0.81, 1.2×10^{-3}

해설

- 먼저 유체의 비중량을 구한다.
- $\gamma = \frac{3402}{4.2} = 810 \text{ kgf/m}^3$
- 물의 비중량을 1000 kgf/m^3 로 보면 비중은 다음과 같다.
- $S = \frac{810}{1000} = 0.81$
- 비체적은 단위질량당 체적이다.
- $v = \frac{4.2}{3402} \approx 1.23 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$
- 보기에서는 1.2×10^{-3} 이 가장 가깝다.

암기 포인트

- ==비중 = 유체 비중량 / 물 비중량, 비체적 = 체적 / 질량==

문제 046. 공기는 산소와 질소의 혼합가스로서 체적이 산소가 1/5이고 나머지는 질소이다. 표준상태(0[°C], 1[atm])에서 공기의 비중량은 얼마인가?

답안

- ① 약 24.4[kgf/m³]
- ② 약 1.29[kgf/m³]
- ③ 약 1.43[kgf/m³]
- ④ 약 1.25[kgf/m³]

답

- ② 약 1.29[kgf/m³]

해설

- 공기를 산소 20%, 질소 80%의 혼합가스로 본다.
- 평균 분자량은 다음과 같다.
- $M = 32 \times 0.2 + 28 \times 0.8 = 28.8 \text{ kg/kmol}$
- 표준상태에서 1[kmol]의 체적은 약 22.4[m³]이다.
- $\rho = \frac{28.8}{22.4} = 1.285 \text{ kg/m}^3$
- 공학 단위에서는 약 1.285[kgf/m³]로 보아 1.29[kgf/m³]를 선택한다.

암기 포인트

- 표준상태 공기 밀도는 약 1.29kg/m³로 기억한다

문제 047. 다음 중 밀도를 나타내는 단위는?

답안

- ① [N/m]
- ② [kg/cm²]
- ③ [kg/m³]
- ④ [m/s²]

답

- ③ [kg/m³]

해설

- 밀도는 단위체적당 질량이다.
- $\rho = \frac{m}{V}$
- 따라서 SI 단위는 [kg/m³]이다.
- [N/m]은 힘/길이, [kg/cm²]는 면적당 질량 형태, [m/s²]는 가속도 단위이다.
- 밀도는 질량 기준이므로 kg이 들어가고, 체적 기준이므로 m^3 으로 나눈다.
- N/m^3 처럼 힘을 체적으로 나누면 밀도가 아니라 비중량이다.

암기 포인트

- 밀도 ρ 의 기본 단위는 kg/m³

문제 048. 비중 0.88인 벤젠의 밀도[kgf · s²/m⁴]는 얼마인가?

답안

- ① 88.0
- ② 89.8

③ 102

④ 880

답

- ② 89.8

해설

- 공학 단위에서 물의 밀도는 약 $102 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$ 로 본다.
- 비중은 물에 대한 밀도비이므로 다음과 같이 계산한다.
- $\rho_{\text{benzene}} = 102 \times 0.88 = 89.76 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$
- 보기 중 가장 가까운 값은 89.8이다.

암기 포인트

- 공학단위 물의 밀도: 약 $102 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$

문제 049. 어떤 기름이 $0.5[\text{m}^3]$ 의 무게가 $400[\text{kgf}]$ 일 때 기름의 밀도는 몇 $[\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ 인가?

답안

① 980

② 81.63

③ 816.3

④ 98

답

- ② 81.63

해설

- 먼저 비중량을 구한다.
- $\gamma = \frac{400}{0.5} = 800 \text{ kgf}/\text{m}^3$
- 공학 단위에서 밀도는 비중량을 중력가속도 g 로 나눈 값이다.
- $\rho = \frac{\gamma}{g} = \frac{800}{9.8} = 81.63 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$

암기 포인트

- ==공학단위 밀도 ρ = 비중량 γ / g ==

문제 050. 수은의 비중은 13.55이다. 수은의 비체적 $[\text{m}^3/\text{kg}]$ 은?

답안

① 13.55

② $1/13.55 \times 10^{-3}$ ③ $1/13.55$ ④ 13.55×10^{-3}

답

- ② $1/13.55 \times 10^{-3}$

해설

- 비중 13.55는 물보다 밀도가 13.55배라는 뜻이다.
- 물의 밀도를 1000 kg/m^3 로 보면 수은의 밀도는 다음과 같다.
- $\rho = 13.55 \times 1000 = 13550 \text{ kg/m}^3$
- 비체적은 밀도의 역수이다.
- $v = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{13550} = \frac{1}{13.55} \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$

암기 포인트

- ==비체적 $v = 1/\rho$, 비중이 주어지면 $\rho = S \times 1000$ ==

문제 051. 어떤 유체의 밀도가 $86[\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ 이다. 이 액체의 비체적은 몇 $[\text{m}^3/\text{kg}]$ 인가?

답안

- ① 1.186×10^{-5}
- ② 1.186×10^{-3}
- ③ 2.03×10^{-3}
- ④ 2.03×10^{-5}

답

- ② 1.186×10^{-3}

해설

- 공학단위의 밀도 $\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$ 를 SI 질량밀도 kg/m^3 로 바꾼다.
- $\rho = 86 \times 9.8 = 842.8 \text{ kg/m}^3$
- 비체적은 밀도의 역수이다.
- $v = \frac{1}{842.8} = 1.186 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$

암기 포인트

- ==비체적 $v=1/\rho$, 공학단위 밀도는 9.8을 곱해 kg/m^3 로 바꾼다==

문제 070. 비중이 0.7인 물체를 물에 띄우면 전체 체적의 몇 [%]가 물속에 잠기는가?

답안

- ① 30[%]
- ② 65[%]
- ③ 70[%]
- ④ 75[%]

답

- ③ 70[%]

해설

- 물체가 떠 있을 때는 물체의 무게와 부력이 같다.
- 물의 비중을 1로 보면, 물체의 비중은 잠긴 체적비와 같다.
- $\frac{V_{sub}}{V} = \frac{S_{object}}{S_{water}} = \frac{0.7}{1} = 0.7$
- 따라서 전체 체적의 70[%]가 물속에 잠긴다.

암기 포인트

- ==물에 뜬 물체: 잠긴 비율 = 물체 비중 / 물 비중==

문제 071. 유체 속에 잠겨진 물체에 작용되는 부력은?

답안

- ① 물체의 중량과 같다.
- ② 물체의 중량보다 크다.
- ③ 그 물체에 의해서 배제된 액체의 무게와 같다.
- ④ 유체의 비중량과는 관계없다.

답

- ③ 그 물체에 의해서 배제된 액체의 무게와 같다.

해설

- 부력은 물체가 유체 속에서 밀어낸 유체의 무게와 같다.
- 이것이 아르키메데스의 원리이다.
- 부력은 유체의 비중량과 배제된 체적에 의해 결정된다.
- $F_B = \gamma V$
- 물체가 떠 있는 경우에는 평형 때문에 부력과 물체 무게가 같아지지만, 부력의 정의 자체는 “배제된 유체의 무게”이다.
- 완전히 잠긴 물체라면 배제체적은 물체 전체 체적이고, 일부만 잠기면 잠긴 부분의 체적만 사용한다.

암기 포인트

- ==부력 = 배제된 유체의 무게==

문제 072. 부유체에서 메타센터란?

답안

- ① 부체의 무게중심이다.
- ② 부체가 기울어졌을 때의 부력 작용선이다.
- ③ 부체의 무게중심과 부체가 기울어졌을 때의 부심과의 거리이다.
- ④ 부체의 중립축과 부체가 기울어졌을 때의 부력작용선과의 교점이다.

답

- ④ 부체의 중립축과 부체가 기울어졌을 때의 부력작용선과의 교점이다.

해설

- 부유체가 기울어지면 부심의 위치와 부력작용선이 변한다.
- 이때 기울어진 상태의 부력작용선이 원래의 중립축과 만나는 점을 메타센터라 한다.
- 안정성 판단에서는 무게중심 G와 메타센터 M의 상대 위치가 중요하다.

암기 포인트

- ==메타센터 M = 기울어진 부력작용선과 중립축의 교점==

문제 073. 무게가 90[N]으로 측정된 돌이 물에 잠기면 무게가 50[N]으로 측정된다. 이 돌의 체적과 비중은 각각 얼마인가?

답안

- ① 0.004[m³], 2.3
- ② 0.01[m³], 1.0
- ③ 0.007[m³], 2.25
- ④ 0.07[m³], 3.75

답

- ① 0.004[m³], 2.3

해설

- 공기 중 무게와 물속 겉보기 무게의 차이가 부력이다.
- $F_B = 90 - 50 = 40N$
- 물의 비중량을 $9800N/m^3$ 로 보면 체적은 다음과 같다.
- $V = \frac{40}{9800} \approx 0.00408 m^3$
- 돌의 비중은 돌의 비중량을 물의 비중량으로 나눈 값이다.
- $S = \frac{90/0.00408}{9800} \approx 2.25$
- 보기 중 가장 가까운 조합은 0.004[m³], 2.3이다.

암기 포인트

- 물속에서 가벼워진 만큼이 부력이고, 부력으로 체적을 구한다

문제 074. 밑면 2[m]×2[m], 높이 2[m]인 나무토막 위에 500[kgf]의 추를 올려놓고 물에 띄웠다. 나무의 비중을 0.65라 할 때 나무토막이 물속에 잠긴 부분의 부피는 몇 [m³]인가?

답안

- ① 5
- ② 5.2
- ③ 5.7
- ④ 6

답

- ③ $5.7[m^3]$

해설

- 나무토막 전체 체적은 다음과 같다.
- $V = 2 \times 2 \times 2 = 8m^3$
- 나무의 비중이 0.65이므로 나무의 무게는 다음과 같다.
- $W_{wood} = 8 \times 650 = 5200kgf$
- 물에 떠 있을 때 부력은 나무 무게와 추 무게의 합과 같다.
- $1000V_{sub} = 5200 + 500 = 5700$
- $V_{sub} = 5.7m^3$

암기 포인트

- ==뜬 물체: 배제된 물의 무게 = 물체 무게 + 추가하중==

14 객관식 소방수리학

93. 압력에너지와 분류충격력

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 289~290쪽, 293~295쪽, 문제 056~059, 075~076, 079

작성일:: 2026-06-23

분류:: 압력에너지, 노즐 힘, 분류 충격력, 운동량, 수조 유출, 운동에너지

문제 056. 수압 50[kgf/cm²]의 물 5[kg]이 갖는 압력에너지는 얼마인가? 단, 게이지압력이 영(Zero)일 때 압력에너지는 없다고 한다.

답안

- ① 25[kgf · m]
- ② 250[kgf · m]
- ③ 2,500[kgf · m]
- ④ 25,000[kgf · m]

답

- ③ 2,500[kgf · m]

해설

- 압력에너지는 압력과 체적의 곱이다.
- $E = PV$
- 물 5[kg]은 약 5[kgf]의 물이고, 체적은 약 0.005 m^3 이다.
- 수압 50[kgf/cm²]를 [kgf/m²]로 환산한다.
- $50\text{ kgf/cm}^2 = 500000\text{ kgf/m}^2$
- 따라서 압력에너지는 다음과 같다.
- $E = 500000 \times 0.005 = 2500\text{ kgf} \cdot \text{m}$
- 또는 $50[\text{kgf/cm}^2] = 500[\text{mH}_2\text{O}]$ 로 보고 $500\text{m} \times 5\text{kgf} = 2500\text{kgf} \cdot \text{m}$ 로 계산해도 된다.

암기 포인트

- ==압력에너지 = P×V = 수두×중량==

문제 057. 수평으로 놓인 노즐에서 물이 분출되고 있을 때 이 노즐의 지름은 5[cm]이고, 압력이 20[kgf/cm²]이다. 노즐에 걸리는 힘은 몇 [kgf]인가?

답안

- ① 255.3
- ② 363.5
- ③ 392.5
- ④ 455.3

답

- ③ 392.5

해설

- 노즐에 작용하는 힘은 압력에 면적을 곱해 구한다.
- $F = PA$
- 지름이 5[cm]이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4}(5)^2 \approx 19.635 \text{ cm}^2$
- 압력은 20[kgf/cm²]이므로 다음과 같다.
- $F = 20 \times 19.635 \approx 392.7 \text{ kgf}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 392.5[kgf]이다.

암기 포인트

- ==노즐 힘 = 압력 × 단면적==

문제 058. 그림과 같이 차 위에 물탱크와 펌프가 장치되어 펌프 끝의 지름 5[cm]의 노즐에서 매초 0.09[m³]의 물이 수평으로 분출된다고 하면 그 추력은 몇 [N]인가?

답안

- ① 4125
- ② 2079
- ③ 412
- ④ 212

답

- ① 4125

해설

- 분류의 추력은 운동량 변화율로 계산한다.
- $F = \rho QU$
- 먼저 노즐 유속을 구한다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.05)^2$
- $U = \frac{Q}{A} = \frac{0.09}{\frac{\pi}{4}(0.05)^2} \approx 45.84 \text{ m/s}$
- 물의 밀도는 1000 kg/m³로 둔다.
- $F = 1000 \times 0.09 \times 45.84 \approx 4125 \text{ N}$

암기 포인트

- ==분류 추력 = ρQU, 유속 U=Q/A==

문제 059. 분류관의 지름이 5[cm]이고 매분당 1.8[m³]의 물을 평면판에 직각으로 토출할 때 작용하는 힘 [kgf]은 얼마인가?

답안

- ① 0.4677
- ② 4.677

- ③ 46.77
- ④ 467.7

답

- ③ 46.77

해설

- 평면판에 직각으로 부딪히는 분류의 힘은 운동량 변화율로 본다.
- $F = \rho QU$
- 유량을 초 단위로 바꾼다.
- $Q = \frac{1.8}{60} = 0.03 \text{ m}^3/\text{s}$
- 지름 5[cm]의 단면적과 유속은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.05)^2$
- $U = \frac{0.03}{A} \approx 15.28 \text{ m/s}$
- SI로 계산하면 힘은 약 $1000 \times 0.03 \times 15.28 = 458.4 \text{ N}$ 이다.
- [kgf]로 바꾸면 다음과 같다.
- $F = \frac{458.4}{9.8} \approx 46.77 \text{ kgf}$

암기 포인트

- 분류 충격력은 ρQU , kgf로 물으면 마지막에 9.8로 나눈다

문제 075. 그림과 같이 노즐에서 분사되는 물의 속도가 $V=12[\text{m/s}]$ 이고, 분류에 수직인 평판은 속도 $U=4[\text{m/s}]$ 로 움직일 때, 평판이 받는 힘은 몇 [N]인가? 단, 노즐(분류)의 단면적은 $0.01[\text{m}^2]$ 이다.

답안

- ① 640
- ② 960
- ③ 1,280
- ④ 1,440

답

- ① 640[N]

해설

- 평판이 분류와 같은 방향으로 움직이면 상대속도는 $V - U$ 이다.
- 이동 평판에 작용하는 힘은 다음과 같이 계산한다.
- $F = \rho A(V - U)^2$
- 값을 대입한다.
- $F = 1000 \times 0.01 \times (12 - 4)^2$
- $F = 1000 \times 0.01 \times 64 = 640 \text{ N}$

암기 포인트

- 움직이는 평판의 분류 힘: $\rho A(V-U)^2$

문제 076. 그림과 같이 수조의 밑부분에 구멍을 뚫고 물을 유량 Q 로 방출시키고 있다. 손실을 무시할 때 수위가 처음 높이의 $1/2$ 로 되었을 때 방출되는 유량은 어떻게 되는가?

답안

- ① $\frac{1}{\sqrt{2}}Q$
- ② $\frac{1}{2}Q$
- ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}Q$
- ④ $\frac{1}{3}Q$

답

- ① $\frac{1}{\sqrt{2}}Q$

해설

- 손실을 무시한 수조 유출속도는 토리첼리 정리로 구한다.
- $v = \sqrt{2gh}$
- 유량은 $Q = Av$ 이므로 수두 h 의 제곱근에 비례한다.
- $Q \propto \sqrt{h}$
- 수위가 처음 높이의 $1/2$ 이 되면 유량은 다음과 같다.
- $Q_2 = Q\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}Q$

암기 포인트

- 수조 유출량은 수두의 제곱근에 비례한다

문제 079. 유체가 $V[m/s]$ 의 속도로 움직일 경우 이 유체 $2[kgf]$ 중량이 할 수 있는 운동에너지는 얼마인가?

답안

- ① $\frac{2V^2}{g}$
- ② $\frac{V^2}{2g}$
- ③ $\frac{5V^2}{g}$
- ④ $\frac{2V^2}{2g}$

답

- ④ $\frac{2V^2}{2g}$

해설

- 운동에너지는 다음과 같다.
- $E = \frac{1}{2}mV^2$
- 중량 $W = 2kgf$ 이면 질량에 해당하는 값은 $m = W/g = 2/g$ 이다.
- 따라서 운동에너지는 다음과 같다.

- $E = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{g} \cdot V^2 = \frac{2V^2}{2g}$
- 정리하면 V^2/g 와 같지만, 보기 형태로는 ④가 맞다.

암기 포인트

- 중량 단위가 주어지면 질량은 W/g 로 바꿔 운동에너지에 넣는다

14 객관식 소방수리학

94. 유동상태와 연속방정식

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 297~302쪽, 문제 089~107

작성일:: 2026-06-23

분류:: 정상류, 비정상류, 유동특성, 연속방정식, 평균유속, 유량, 동압, 유선, 유적선

문제 089. 유체의 유동상태 중 정상류(Steady Flow)의 설명으로 옳은 것은?

답안

- ① 모든 점에서 유동특성이 시간에 따라 변하지 않는다.
- ② 모든 점에서 유체의 상태가 시간에 따라 일정한 비율로 변한다.
- ③ 유체의 입자들이 모두 옆을 지나 질서있게 흐른다.
- ④ 어느 순간에 서로 이웃하는 입자들의 상태가 같다.

답

- ① 모든 점에서 유동특성이 시간에 따라 변하지 않는다.

해설

- 정상류는 한 지점에서 속도, 압력, 밀도 등 유동특성이 시간에 따라 변하지 않는 흐름이다.
- 공간적으로는 위치에 따라 값이 달라질 수 있지만, 같은 위치에서 시간 변화가 없어야 정상류이다.
- 수식으로는 대표적으로 $\partial V / \partial t = 0$ 처럼 시간 미분값이 0인 상태로 본다.

암기 포인트

- 정상류: 위치 고정 후 시간에 따른 변화가 없다

문제 090. 다음 정상류에 대한 설명 중 맞는 것은?

답안

- ① 관로에서 유속 변화하고 있는 흐름
- ② 흐름의 조건에 따라 점차적으로 변하고 있는 흐름
- ③ 속도, 온도, 밀도, 압력 등 평균값이 시간에 따라 변하지 않고 일정한 흐름
- ④ 흐름에 따라 수격현상을 일으키는 흐름

답

- ③ 속도, 온도, 밀도, 압력 등 평균값이 시간에 따라 변하지 않고 일정한 흐름

해설

- 정상류는 유동특성이 시간에 따라 일정한 흐름이다.
- 속도, 온도, 밀도, 압력 등이 같은 위치에서 시간에 따라 변하지 않으면 정상류로 본다.
- 유속이 시간에 따라 변하거나 수격현상처럼 급격한 시간 변화가 있으면 비정상류이다.

암기 포인트

- 정상류의 핵심 단어는 시간에 따라 변하지 않음

문제 091. 연속방정식(Continuity Equation)의 설명에 대한 이론적 근거가 되는 것은?

답안

- ① 에너지보존의 법칙
- ② 질량보존의 법칙
- ③ 뉴턴의 운동 제2법칙
- ④ 관성의 법칙

답

- ② 질량보존의 법칙

해설

- 연속방정식은 유체가 흐를 때 질량이 새로 생기거나 사라지지 않는다는 원리에서 나온다.
- 따라서 이론적 근거는 질량보존의 법칙이다.
- 비압축성 유체에서는 밀도가 일정하므로 $A_1 V_1 = A_2 V_2$ 처럼 단순화된다.

암기 포인트

- ==연속방정식 = 질량보존==

문제 092. 유체흐름의 연속방정식과 관계없는 것은?

답안

- ① 질량불변의 법칙
- ② $Q = Au$
- ③ $G = Au\gamma$
- ④ $Re = \frac{D\rho u}{\mu}$

답

- ④ $Re = \frac{D\rho u}{\mu}$

해설

- 연속방정식은 질량보존과 관련된다.
- 체적유량은 $Q = Au$ 이고, 중량유량은 $G = Au\gamma$ 로 표현할 수 있다.
- $Re = \frac{D\rho u}{\mu}$ 는 레이놀즈수로, 층류와 난류 판단에 쓰는 무차원수이다.
- 따라서 연속방정식과 직접 관련 없는 것은 레이놀즈수이다.

암기 포인트

- == $Q=Au$ 는 연속방정식, Re 는 유동상태 판별식==

문제 093. 다음 중 연속의 방정식이 아닌 것은 어느 것인가?

답안

- ① $\frac{\partial}{\partial t}(\rho A) + \frac{\partial}{\partial s}(\rho A v) = 0$
 ② $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$
 ③ $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$
 ④ $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$

답

- ④ $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$

해설

- 연속방정식은 질량보존을 나타내는 식이다.
- ①은 관로의 일반적인 질량보존 형태, ②는 정상류 질량유량 일정식이다.
- ③은 비압축성 유체의 미분형 연속방정식이다.
- ④는 유선의 방정식 형태이므로 연속방정식이 아니다.

암기 포인트

- ==연속방정식은 질량보존, $dx/u=dy/v=dz/w$ 는 유선 방정식==

문제 094. 직경 20[cm]의 소화용 호스에 물이 392[N/s]로 흐를 때 평균유속은 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 2.96
 ② 4.34
 ③ 3.68
 ④ 1.27

답

- ④ 1.27[m/s]

해설

- 중량유량은 다음과 같이 표현된다.
- $w = AU\gamma$
- 따라서 평균유속은 다음과 같다.
- $U = \frac{w}{A\gamma}$
- 물의 비중량은 약 $9800N/m^3$ 이고, 호스 지름은 0.2[m]이다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.2)^2$
- $U = \frac{392}{\frac{\pi}{4}(0.2)^2 \times 9800} \approx 1.273m/s$

암기 포인트

- ==중량유량 w 가 주어지면 $U=w/(A\gamma)$ ==

문제 095. 질량유량(질량속도)이 50[kg/s]인 물이 100[mm]의 관에서 65[mm]관으로 흐를 때 65[mm]관에서의 평균유속은 얼마인가?

답안

- ① 151[m/s]
- ② 15.1[m/s]
- ③ 1.51[m/s]
- ④ 0.15[m/s]

답

- ② 15.1[m/s]

해설

- 질량유량은 다음과 같이 표현한다.
- $\dot{m} = \rho AU$
- 65[mm]관의 단면적을 사용한다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.065)^2$
- 물의 밀도는 $1000\text{kg}/\text{m}^3$ 로 둔다.
- $U = \frac{50}{1000 \times \frac{\pi}{4}(0.065)^2} \approx 15.07\text{m/s}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 15.1[m/s]이다.

암기 포인트

- ==질량유량 $\dot{m} = \rho AU$, 평균유속 $U=\dot{m}/(\rho A)$ ==

문제 096. 중량 유동률이 1,200[kgf/sec]인 물이 다음 그림과 같은 배관을 흐르고 있다. 각 구간에서의 평균 유속은 몇 [m/sec]인가?

답안

- ① 9.55[m/sec], 17[m/sec]
- ② 12.45[m/sec], 22[m/sec]
- ③ 18.4[m/sec], 22[m/sec]
- ④ 20.4[m/sec], 28.25[m/sec]

답

- ① 9.55[m/sec], 17[m/sec]

해설

- 물의 비중량을 $1000\text{kgf}/\text{m}^3$ 로 보면 체적유량은 다음과 같다.
- $Q = \frac{1200}{1000} = 1.2\text{m}^3/\text{s}$
- 지름 0.4[m] 구간의 평균유속은 다음과 같다.

- $U_1 = \frac{1.2}{\frac{\pi}{4}(0.4)^2} \approx 9.55m/s$
- 지름 0.3[m] 구간의 평균유속은 다음과 같다.
- $U_2 = \frac{1.2}{\frac{\pi}{4}(0.3)^2} \approx 16.98m/s$
- 보기에서는 9.55[m/sec], 17[m/sec]가 맞다.

암기 포인트

- 중량유량을 비중량으로 나누면 체적유량 Q가 된다

문제 097. 비중량이 1[kgf/m³]인 유체가 지름 20[cm]인 관 내를 6.28[kgf/s]로 흐른다. 이때 평균 유속은 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 1
- ② 20
- ③ 200
- ④ 400

답

- ③ 200[m/s]

해설

- 중량유량 w 와 비중량 γ 로 체적유량을 구한다.
- $Q = \frac{w}{\gamma} = \frac{6.28}{1} = 6.28m^3/s$
- 지름 0.2[m] 관의 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.2)^2 \approx 0.0314m^2$
- 평균유속은 다음과 같다.
- $U = \frac{Q}{A} = \frac{6.28}{0.0314} \approx 200m/s$

암기 포인트

- $U=Q/A, Q=w/\gamma$

문제 098. 그림과 같이 지름이 300[mm]에서 200[mm]로 축소된 관으로 물이 흐르고 있는데, 이때 중량유량을 130[kgf/s]로 하면 작은 관의 평균속도는 얼마인가?

답안

- ① 3.840[m/s]
- ② 4.140[m/s]
- ③ 6.240[m/s]
- ④ 18.3[m/s]

답

- ② 4.140[m/s]

해설

- 작은 관의 지름 200[mm], 즉 0.2[m]를 사용한다.
- 물의 비중량은 $1000kgf/m^3$ 로 본다.
- $Q = \frac{130}{1000} = 0.13m^3/s$
- 작은 관 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.2)^2$
- 평균속도는 다음과 같다.
- $U = \frac{0.13}{\frac{\pi}{4}(0.2)^2} \approx 4.14m/s$

암기 포인트

- 축소관에서 작은 관 속도는 작은 관의 단면적으로 계산한다

문제 099. 안지름이 100[mm]인 파이프를 통하여 5[m/s]의 속도로 흐르는 물의 유량은 몇 [m³/min]인가?

답안

- ① 23.55[m³/min]
- ② 2.355[m³/min]
- ③ 0.517[m³/min]
- ④ 5.17[m³/min]

답

- ② 2.355[m³/min]

해설

- 유량은 단면적과 평균유속의 곱이다.
- $Q = AU$
- 지름 100[mm]는 0.1[m]이다.
- $Q = \frac{\pi}{4}(0.1)^2 \times 5 = 0.03927m^3/s$
- 분당 유량으로 바꾸기 위해 60을 곱한다.
- $0.03927 \times 60 \approx 2.356m^3/min$

암기 포인트

- m³/s를 m³/min으로 바꿀 때는 60을 곱한다

문제 100. 내경 40[cm]인 관에 유속 0.5[m/s]로 물이 흐르고 있다면 유량(Q)은 얼마인가?

답안

- ① 0.06[m³/s]
- ② 0.6[m³/s]
- ③ 1.5[m³/s]
- ④ 16[m³/s]

답

- ① 0.06[m³/s]

해설

- 유량은 단면적과 유속의 곱이다.
- $Q = AU$
- 내경 40[cm]는 0.4[m]이다.
- $Q = \frac{\pi}{4}(0.4)^2 \times 0.5 \approx 0.0628m^3/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 0.06[m³/s]이다.

암기 포인트

- ==유량 Q=AU, 지름은 반드시 m 단위로 바꾼다==

문제 101. 다음 그림과 같이 물이 단면 A에서 B로 흐르고 있다. A의 내경이 0.5[m]이고 평균유속이 3[m/s]이다. B의 내경이 1[m]일 때 B의 유속은 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 0.55
- ② 0.75
- ③ 0.95
- ④ 1.05

답

- ② 0.75[m/s]

해설

- 정상류에서 유량이 보존되므로 연속방정식 $A_1U_1 = A_2U_2$ 를 적용한다.
- 원형관 단면적은 지름의 제곱에 비례하므로 다음처럼 계산한다.
- $\frac{\pi}{4}(0.5)^2 \times 3 = \frac{\pi}{4}(1)^2 \times U_2$
- $U_2 = 0.75m/s$
- B의 지름이 A보다 2배 커졌으므로 단면적은 4배가 되고, 유속은 1/4로 작아진다.

암기 포인트

- 지름 2배 → 단면적 4배 → 유속 1/4

문제 102. 내경 20[cm]인 배관에 정상류로 흐르는 물의 동압은 0.1[kgf/cm²]이었다. 이때 물의 유량은?

답안

단, 계산의 편의상 중력가속도는 10[m/s²], $\pi = 3$, $\sqrt{20} = 4.5$, 물의 밀도는 1[kg/L]로 한다.

- ① 2,400[L/min]
- ② 6,300[L/min]

- ③ 8,100[L/min]
- ④ 9,800[L/min]

답

- ③ 8,100[L/min]

해설

- 동압을 속도수두로 바꾸어 유속을 구한 뒤 $Q = AU$ 를 적용한다.
- 물에서 $0.1[\text{kgf/cm}^2]$ 는 약 $1[\text{m}]$ 수두로 볼 수 있다.
- $U = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 1} = \sqrt{20} \approx 4.5\text{m/s}$
- 내경 $20[\text{cm}]$ 는 $0.2[\text{m}]$ 이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}D^2 = \frac{\pi}{4}(0.2)^2 = 0.03\text{m}^2$
- 유량을 L/min으로 환산한다.
- $Q = 0.03 \times 4.5 = 0.135\text{m}^3/\text{s}$
- $0.135 \times 1000 \times 60 = 8100\text{L/min}$

암기 포인트

- 동압 → 속도수두 → 유속 → 유량 순서로 푼다

문제 103. 정상류에서 유체의 유속은?

답안

- ① 관의 단면적에 비례
- ② 관의 지름에 비례
- ③ 관의 지름에 반비례
- ④ 관의 지름의 제곱에 반비례

답

- ④ 관의 지름의 제곱에 반비례

해설

- 정상류에서 유량이 일정하면 $Q = AU$ 이다.
- 따라서 $U = Q/A$ 가 되어 유속은 단면적에 반비례한다.
- 원형관 단면적은 $A = \frac{\pi}{4}D^2$ 이므로 단면적은 지름의 제곱에 비례한다.
- 결국 유속은 지름의 제곱에 반비례한다.

암기 포인트

- Q 일정: U는 A에 반비례, 원형관 A는 D^2 에 비례

문제 104. 안지름 25[cm]의 관에 비중이 0.998의 물이 5[m/s]의 유속으로 흐른다. 하류에서 파이프의 내경이 10[cm]로 축소되었다면 이 부분에서의 유속은 얼마인가?

답안

- ① 25.0[m/s]
- ② 12.5[m/s]
- ③ 3.125[m/s]
- ④ 31.25[m/s]

답

- ④ 31.25[m/s]

해설

- 물은 비압축성 유체로 보고 연속방정식 $A_1U_1 = A_2U_2$ 를 적용한다.
- 원형관에서는 단면적이 지름의 제곱에 비례한다.
- $(0.25)^2 \times 5 = (0.10)^2 \times U_2$
- $U_2 = \frac{0.25^2}{0.10^2} \times 5 = 31.25 \text{ m/s}$
- 비중 0.998은 물과 거의 같다는 조건이며, 이 문제에서는 유량 보존 계산이 핵심이다.

암기 포인트

- 관이 좁아지면 유속은 지름비의 제곱만큼 커진다

문제 105. 다음 그림과 같이 유체가 흐르고 있는데 B지점의 유속은 얼마인가?

답안

A관: $d_A = 125[\text{mm}]$, $U_A = 3.5[\text{m/s}]$

B관: $d_B = 100[\text{mm}]$, $U_B = ?$

C관: $d_C = 80[\text{mm}]$, $U_C = 4.0[\text{m/s}]$

- ① 1.92[m/s]
- ② 2.92[m/s]
- ③ 3.92[m/s]
- ④ 4.92[m/s]

답

- ② 2.92[m/s]

해설

- 분기관에서는 들어오는 유량과 나가는 유량의 합이 같아야 한다.
- $Q_A = Q_B + Q_C$
- 원형관이므로 공통항 $\pi/4$ 는 약분할 수 있다.
- $(0.125)^2 \times 3.5 = (0.100)^2 \times U_B + (0.080)^2 \times 4.0$
- 정리하면 다음과 같다.

- $0.0546875 = 0.01U_B + 0.0256$
- $U_B = 2.90875m/s \approx 2.92m/s$

암기 포인트

- ==분기관은 유량 보존: 들어온 Q = 나간 Q들의 합==

문제 106. 다음 설명 중 유선의 내용 중 맞는 것은?

답안

- ① 한 유체입자가 일정한 기간 내에 움직여 간 경로를 말한다.
- ② 유동장의 모든 점에서 속도 벡터에 수직한 방향을 갖는 선이다.
- ③ 모든 유체입자의 순간적인 부피를 말하며, 연소하는 물질의 체적 등을 말한다.
- ④ 유동장의 한 순간의 모든 점에서 그은 접선이 그 점에서 속도방향과 일치되는 선이다.

답

- ④ 유동장의 한 순간의 모든 점에서 그은 접선이 그 점에서 속도방향과 일치되는 선이다.

해설

- 유선은 어느 순간 유동장 안의 각 점에서 속도 벡터의 방향과 접선 방향이 일치하도록 그은 선이다.
- ①은 유적선의 설명이다.
- ②는 속도 벡터와 수직이 아니라 접선 방향이 일치해야 한다.
- ③은 유선과 관계없는 설명이다.

암기 포인트

- 유선: 한 순간의 속도 방향을 이어 그은 선

문제 107. 유체의 흐름에서 유적선이란 무엇인가?

답안

- ① 한 유체 입자가 일정한 기간에 움직인 경로
- ② 모든 점에서 속도 벡터의 방향을 가지는 연속적인 선, 즉 유선과 일치한다.
- ③ 유동단면의 중심을 연결한 선
- ④ 유체입자의 순간궤적

답

- ① 한 유체 입자가 일정한 기간에 움직인 경로

해설

- 유적선은 특정한 하나의 유체 입자가 시간에 따라 실제로 지나간 경로이다.
- 유선은 한 순간의 속도 방향을 나타내는 선이고, 유적선은 한 입자의 시간적 이동 경로라는 점이 다르다.
- 정상류에서는 시간이 지나도 유동장이 변하지 않으므로 유선과 유적선이 일치할 수 있다.

암기 포인트

- 유적선: 입자 하나를 따라가며 그린 길

14 객관식 소방수리학

95. 베르누이방정식과 수두

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 302~310쪽, 문제 108~135

작성일:: 2026-06-23

분류:: 베르누이방정식, 압력수두, 속도수두, 위치수두, 전수두, 손실수두, 오리피스, 노즐, 유출속도, 피토관, 오일러방정식, 운동량보정계수, 토리첼리 정리

문제 108. 베르누이 방정식을 적용할 수 있는 조건만으로 구성된 항은 어느 것인가?

답안

- ① 비정상흐름, 비압축성흐름, 점성흐름
- ② 정상흐름, 비압축성흐름, 점성흐름
- ③ 비정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름
- ④ 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름

답

- ④ 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름

해설

- 베르누이 방정식은 이상적인 유동에서 에너지 보존을 적용하는 식이다.
- 기본 적용 조건은 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름이다.
- 실제 관로에서는 마찰손실이 있으므로 베르누이식에 손실수두를 추가해 보정한다.
- 정상흐름은 시간에 따라 변하지 않는다는 뜻이고, 비압축성은 밀도 변화가 없다는 뜻이다.
- 비점성은 마찰손실을 무시한다는 뜻이므로 기본 베르누이식에는 손실수두가 들어가지 않는다.
- 문제가 "실제유체"라고 하면 손실수두를 따로 추가해야 한다.

암기 포인트

- 베르누이 기본 조건: 정상 + 비압축 + 비점성

문제 109. 베르누이 방정식 $\frac{U^2}{2g} + \frac{p}{\gamma} + Z = H$ 에서 각 항의 단위로서 옳은 것은?

답안

- ① [m]
- ② [kg·m/s]
- ③ [dyne]
- ④ [kg·m]

답

- ① [m]

해설

- 베르누이 방정식의 각 항은 모두 수두(head)를 나타낸다.
- $\frac{p}{\gamma}$ 는 압력수두, $\frac{U^2}{2g}$ 는 속도수두, Z 는 위치수두이다.
- 수두는 에너지를 유체의 단위중량당 길이로 표현한 것이므로 단위는 [m]이다.

암기 포인트

- 베르누이 각 항은 전부 길이 단위 [m]

문제 110. 베르누이의 식 $\frac{p}{\gamma} + \frac{U^2}{2g} + Z = C$ 에서 $\frac{U^2}{2g}$ 은 어떤 수두인가?

답안

- ① 압력수두
- ② 속도수두
- ③ 위치수두
- ④ 중력수두

답

- ② 속도수두

해설

- 베르누이식은 압력에너지, 속도에너지, 위치에너지를 수두 형태로 나타낸 식이다.
- $\frac{p}{\gamma}$ 는 압력수두, $\frac{U^2}{2g}$ 는 속도수두, Z 는 위치수두이다.
- 속도수두는 유속이 가진 운동에너지 성분을 길이 단위로 바꾼 것이다.

암기 포인트

- p/γ 압력수두, $U^2/2g$ 속도수두, Z 위치수두

문제 111. 유효낙차가 150[m]이고, 수압관 내의 평균유속이 4[m/s]일 때 속도수두는 압력수두의 약 몇 [%]가 되는가?

답안

- ① 0.35
- ② 0.44
- ③ 0.54
- ④ 4.4

답

- ③ 0.54[%]

해설

- 속도수두는 $\frac{U^2}{2g}$ 로 계산한다.
- $\frac{4^2}{2 \times 9.8} = \frac{16}{19.6} = 0.816m$

- 압력수두를 유효낙차 150[m]로 보면 비율은 다음과 같다.
- $\frac{0.816}{150} \times 100 = 0.544\%$
- 보기 중 가장 가까운 값은 0.54[%]이다.

암기 포인트

- ==속도수두 비율 = $U^2/(2g) \div \text{압력수두} \times 100$ ==

문제 112. 베르누이 방정식이 아닌 것은?

답안

- ① $\frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0$
- ② $\frac{dp}{\gamma} + d\left(\frac{V^2}{2g}\right) + dZ = 0$
- ③ $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2$
- ④ $\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + Z = \text{const}$

답

- ① $\frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0$

해설

- ②, ③, ④는 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합을 다루는 베르누이 방정식 형태이다.
- ①은 유량 보존에서 나오는 연속방정식의 미분형이다.
- 따라서 베르누이 방정식이 아닌 것은 ①이다.
- 베르누이식은 에너지 보존식이므로 p/γ , $V^2/2g$, Z 처럼 "수두 항"이 보인다.
- ①은 A , ρ , V 의 변화율을 더한 식으로, 질량유량 ρAV 가 일정하다는 연속방정식 계열이다.

암기 포인트

- 베르누이는 p/γ , $V^2/2g$, Z 가 들어간다

문제 113. 물이 흐르는 파이프 안에 A점은 직경이 2[m], 압력은 2[kgf/cm²], 속도는 2[m/s]이다. A점보다 2[m] 위에 있는 B점은 직경이 1[m], 압력 1[kgf/cm²]이다. 이 때 물은 어느 방향으로 흐르는가?

답안

- ① B에서 A로 흐른다.
- ② A에서 B로 흐른다.
- ③ 흐르지 않는다.
- ④ 알 수 없다.

답

- ② A에서 B로 흐른다.

해설

- 먼저 연속방정식으로 B점 속도를 구한다.
- $\frac{\pi}{4}(2)^2 \times 2 = \frac{\pi}{4}(1)^2 \times U_B$
- $U_B = 8m/s$
- 물에서 1[kgf/cm²]는 약 10[m] 수두이므로 A의 압력수두는 20[m], B의 압력수두는 10[m]이다.
- A점 전수두는 다음과 같다.
- $H_A = 20 + \frac{2^2}{2 \times 9.8} + 0 \approx 20.20m$
- B점 전수두는 다음과 같다.
- $H_B = 10 + \frac{8^2}{2 \times 9.8} + 2 \approx 15.27m$
- 유체는 전수두가 큰 곳에서 작은 곳으로 흐르므로 A에서 B로 흐른다.

암기 포인트

- 흐름 방향은 압력만 보지 말고 전수두 H를 비교한다

문제 114. 수면의 수직하부 H에 위치한 오리피스에서 유출하는 물의 속도 수두는 어떻게 표시되는가?

답안

단, 속도계수는 C_v 이고, 오리피스에서 나온 직후의 유속은 $u = C_v \sqrt{2gH}$ 로 표시된다.

- ① $\frac{C_v}{H^2}$
- ② $\frac{C_v}{H}$
- ③ $C_v^2 H$
- ④ $C_v H$

답

- ③ $C_v^2 H$

해설

- 속도수두는 $\frac{u^2}{2g}$ 이다.
- 주어진 유속 $u = C_v \sqrt{2gH}$ 를 대입한다.
- $\frac{u^2}{2g} = \frac{(C_v \sqrt{2gH})^2}{2g} = \frac{C_v^2 \cdot 2gH}{2g} = C_v^2 H$
- 따라서 오리피스 유출의 속도수두는 $C_v^2 H$ 이다.

암기 포인트

- 유속을 제곱해서 2g로 나누면 속도수두

문제 115. 다음 그림과 같이 탱크의 측면에 설치된 노즐에서 물이 유출되고 있다. 노즐에서의 총손실수두는 $\frac{3u^2}{2g}$ 이다. 노즐로 유출되는 물의 유속은 얼마인가?

답안

수면과 노즐 중심의 높이 차는 5[m]이다.

- ① 2.69[m/s]
- ② 4.90[m/s]

- ③ 8.07[m/s]
- ④ 10.75[m/s]

답

- ② 4.90[m/s]

해설

- 탱크 수면과 노즐 출구 사이에 베르누이 방정식을 적용한다.
- 수면 속도는 0, 양쪽 압력은 대기압, 노즐 출구 위치수두는 0으로 둔다.
- $Z_1 = \frac{u^2}{2g} + h_L$
- 총손실수두가 $h_L = \frac{3u^2}{2g}$ 이므로 다음과 같다.
- $5 = \frac{u^2}{2g} + \frac{3u^2}{2g} = \frac{4u^2}{2g}$
- $u = \sqrt{\frac{5 \times 2g}{4}} \approx 4.95m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 4.90[m/s]이다.

암기 포인트

- ==손실수두가 있으면 유효낙차 = 속도수두 + 손실수두==

문제 116. 내경이 100[mm]의 수평배관 내로 물이 흐르고 있는데 이때 압력이 3[kgf/cm²]이고 전수두는 39[m]이다. 배관 내를 흐르는 물의 유속은 얼마인가?

답안

- ① 27.65[m/s]
- ② 13.28[m/s]
- ③ 15.4[m/s]
- ④ 1.328[m/s]

답

- ② 13.28[m/s]

해설

- 수평배관이므로 위치수두 변화는 0으로 본다.
- 물에서 3[kgf/cm²]는 약 30[m]의 압력수두이다.
- 전수두는 압력수두와 속도수두의 합이다.
- $39 = 30 + \frac{U^2}{2g}$
- $\frac{U^2}{2g} = 9$
- $U = \sqrt{9 \times 2 \times 9.8} = 13.28m/s$

암기 포인트

- ==전수두 H = 압력수두 + 속도수두 + 위치수두==

문제 117. 내경 100[mm]인 배관에 정상류의 물이 매분 900[L]의 유량으로 흐르고 있다면 속도수두는 몇 [m]인가?

답안

- ① 1.9
- ② 1.3
- ③ 0.186
- ④ 0.05

답

- ③ 0.186[m]

해설

- 유량을 SI 단위로 바꾼다.
- $900L/min = 0.9m^3/min = \frac{0.9}{60}m^3/s = 0.015m^3/s$
- 내경 100[mm]는 0.1[m]이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.1)^2$
- 유속은 $U = Q/A$ 로 구한다.
- $U = \frac{0.015}{\frac{\pi}{4}(0.1)^2} \approx 1.91m/s$
- 속도수두는 다음과 같다.
- $H_v = \frac{U^2}{2g} = \frac{1.91^2}{2 \times 9.8} \approx 0.186m$

암기 포인트

- 유량 → 유속 → 속도수두 순서로 계산한다

문제 118. 내경 100[mm]의 수평배관 내로 물이 5[m/s]의 속도로 흐르고 있다. 배관 내에 작용하는 압력은 2.5[kgf/cm²]이다. 이 배관 내의 전수두[mH₂O]는 얼마인가?

답안

- ① 24.27
- ② 25.27
- ③ 26.27
- ④ 27.27

답

- ③ 26.27[mH₂O]

해설

- 수평배관이므로 위치수두는 0으로 본다.
- 물에서 2.5[kgf/cm²]는 약 25[m]의 압력수두이다.
- 속도수두는 다음과 같다.
- $\frac{U^2}{2g} = \frac{5^2}{2 \times 9.8} = 1.276m$

- 전수두는 압력수두와 속도수두의 합이다.
- $H = 25 + 1.276 = 26.276m$
- 보기 중 가장 가까운 값은 26.27[mH₂O]이다.

암기 포인트

- ==수평배관 전수두 = 압력수두 + 속도수두==

문제 119. 베르누이 방정식을 실제유체에 적용시키려면?

답안

- ① 실제유체에는 적용이 불가능하다.
- ② 베르누이 방정식의 위치수두를 수정해야 한다.
- ③ 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.
- ④ 베르누이 방정식은 이상유체와 실제유체에 같이 적용된다.

답

- ③ 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.

해설

- 기본 베르누이 방정식은 비점성 이상유체를 기준으로 한다.
- 실제유체는 점성과 마찰 때문에 에너지 손실이 발생한다.
- 따라서 실제유체에 적용할 때는 손실수두 h_L 을 추가한다.
- $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{U_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{U_2^2}{2g} + Z_2 + h_L$

암기 포인트

- ==실제유체 베르누이 = 이상유체 베르누이 + 손실수두==

문제 120. 두 개의 가벼운 공이 천정에 매달려 있다. 공 사이로 공기를 불어 넣으면 두 개의 공은 어떻게 되겠는가?

답안

- ① 뉴턴의 법칙에 따라 벌어진다.
- ② 뉴턴의 법칙에 따라 달라붙는다.
- ③ 베르누이의 법칙에 따라 벌어진다.
- ④ 베르누이의 법칙에 따라 달라붙는다.

답

- ④ 베르누이의 법칙에 따라 달라붙는다.

해설

- 공 사이로 공기를 불어 넣으면 두 공 사이의 공기 유속이 커진다.
- 베르누이 원리에 따라 유속이 커진 곳은 압력이 낮아진다.

- 바깥쪽 압력이 상대적으로 더 커져 두 공을 안쪽으로 밀게 되므로 두 공은 서로 달라붙는다.

암기 포인트

- 유속 증가 → 압력 감소 → 주변 압력이 밀어 붙인다

문제 121. 오일러 방정식을 유도하는데 관계가 없는 가정은?

답안

- ① 정상 유동할 때
- ② 유선을 따라 입자가 운동할 때
- ③ 유체의 마찰이 없을 때
- ④ 비압축성 유체일 때

답

- ④ 비압축성 유체일 때

해설

- 오일러 방정식은 점성, 즉 마찰을 무시한 이상유체 운동 방정식이다.
- 유선을 따라 움직이는 유체입자에 대해 힘과 가속도의 관계를 세워 유도한다.
- 기본 유도에서 핵심 가정은 정상 유동, 유선 방향 운동, 마찰이 없는 유동이다.
- 비압축성 조건은 베르누이 방정식을 단순한 수두식으로 적을 때 중요하지만, 오일러 방정식 유도 자체의 필수 가정은 아니다.

암기 포인트

- 오일러: 정상 + 유선 + 비점성, 비압축성은 직접 필수 아님

문제 122. 단면 A를 흐르는 유체속도를 변수 u 라 하며, 이 때 미소 단면적을 dA 라고 할 경우 운동량 보정계수 β 를 나타내는 식은 어느 것인가?

답안

- ① $\beta = \frac{1}{AV^3} \int_A u^3 dA$
- ② $\beta = \frac{1}{AV^3} \int_A u^2 dA$
- ③ $\beta = \frac{1}{AV^2} \int_A u^2 dA$
- ④ $\beta = \frac{1}{A^2V^2} \int_A u^2 dA$

답

- ③ $\beta = \frac{1}{AV^2} \int_A u^2 dA$

해설

- 운동량 보정계수는 단면 내 유속분포가 균일하지 않을 때 실제 운동량 유량을 평균유속 기준 운동량 유량으로 보정하는 계수이다.
- 평균유속을 $\bar{V}$, 국부유속을 u 라고 하면 운동량 보정계수는 다음과 같다.

- $\beta = \frac{1}{AV^2} \int_A u^2 dA$
- 에너지 보정계수는 u^3 항을 쓰고, 운동량 보정계수는 u^2 항을 쓴다는 점을 구별한다.

암기 포인트

- 운동량 보정계수 β 는 u^2 , 에너지 보정계수 α 는 u^3

문제 123. 유속 4.9[m/s]의 속도로 소방호스의 노즐로부터 물이 방사되고 있을 때 피토관 흡입구를 Vena Contracta 위치에 갖다 대었다고 하자. 이때 피토관의 수직부에 나타나는 수주의 높이는 몇 [m]인가?

답안

단, 중력가속도는 9.8[m/s²]이다.

- ① 1.225
- ② 1.767
- ③ 2.687
- ④ 3.696

답

- ① 1.225[m]

해설

- 피토관의 수주 높이는 유속을 속도수두로 바꾼 값이다.
- $h = \frac{U^2}{2g}$
- 유속 $U = 4.9\text{m/s}$ 를 대입한다.
- $h = \frac{4.9^2}{2 \times 9.8} = \frac{24.01}{19.6} = 1.225\text{m}$

암기 포인트

- ==피토관 수주 높이 = 속도수두 $U^2/2g$ ==

문제 124. 지름이 75[mm]이고 수정계수가 0.96인 노즐이 지름이 200[mm]인 관에 부착되어 물을 분출시키고 있다. 200[mm]관의 수두가 8.4[m]일 때 노즐출구에서의 유속은?

답안

- ① 64.26[m/s]
- ② 88.8[m/s]
- ③ 87.6[m/s]
- ④ 69.5[m/s]

답

- ③ 87.6[m/s]

해설

- 먼저 200[mm] 관에서의 유속을 수두로부터 구한다.

- $U_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 8.4} = 12.83m/s$
- 연속방정식에 의해 유속은 단면적에 반비례하므로 지름비의 제곱을 곱한다.
- $U_2 = U_1 \times \frac{200^2}{75^2} \times 0.96$
- $U_2 = 12.83 \times \frac{40000}{5625} \times 0.96 \approx 87.6m/s$
- 보기 중 정답은 87.6[m/s]이다.

암기 포인트

- ==노즐 유속 = 큰 관 유속 × 지름비² × 보정계수==

문제 125. 그림에서 $H = 5.75[m]$ 일 때 유량은 몇 $[m^3/s]$ 인가?

답안

출구 지름은 8[cm]이다.

- ① 0.0545
- ② 0.2135
- ③ 0.0533
- ④ 0.2181

답

- ③ 0.0533 $[m^3/s]$

해설

- 수면에서 출구까지의 수두 H 가 주어지면 토리첼리 식으로 유속을 구한다.
- $U = \sqrt{2gH}$
- 유량은 단면적과 유속의 곱이다.
- $Q = AU = \frac{\pi}{4}(0.08)^2\sqrt{2 \times 9.8 \times 5.75}$
- $Q \approx 0.0533m^3/s$

암기 포인트

- ==유량 Q = 출구면적 A × 유출속도 $\sqrt{2gH}$ ==

문제 126. 그림과 같이 큰 수조에서 관을 통하여 물을 분출시킬 때 관에 의한 수두손실이 1.50[m]라면 물의 분출속도는 몇 $[m/s]$ 인가?

답안

수면과 출구의 높이 차는 8[m]이다.

- ① 8.85
- ② 11.3
- ③ 12.5
- ④ 14.7

답

- ② 11.3[m/s]

해설

- 실제 유출에서는 전체 수두에서 손실수두를 뺀 값이 속도수두가 된다.
- $U = \sqrt{2g(h - h_L)}$
- 높이 차 8[m], 손실수두 1.5[m]를 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times (8 - 1.5)}$
- $U \approx 11.29m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 11.3[m/s]이다.

암기 포인트

- 손실이 있으면 H에서 손실수두를 먼저 뺀다

문제 127. 다음 그림과 같이 물탱크 밑부분으로 물이 흐르고 있다. 이 구멍으로 유출되는 물의 유속은 얼마인가?

답안

수면과 구멍의 높이 차는 10[m]이다.

- ① 5.0[m/s]
- ② 8.8[m/s]
- ③ 14.0[m/s]
- ④ 15.2[m/s]

답

- ③ 14.0[m/s]

해설

- 수조의 자유수면과 구멍 사이에 베르누이 방정식을 적용하면 유출속도는 토리첼리 식으로 구한다.
- $U = \sqrt{2gh}$
- $h = 10m$ 를 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = \sqrt{196} = 14m/s$

암기 포인트

- 10m 수두의 이론 유출속도는 14m/s

문제 128. 다음 그림과 같이 물탱크에 수면으로부터 6[m] 되는 지점에서 직경 15[cm]가 되는 노즐을 부착하였을 경우 출구속도와 유량을 계산하시오.

답안

- ① 10.84[m/s], 0.766[m³/s]
- ② 7.67[m/s], 0.766[m³/s]

③ 10.84[m/s], 0.191[m³/s]

④ 7.67[m/s], 0.191[m³/s]

답

- ③ 10.84[m/s], 0.191[m³/s]

해설

- 수면으로부터 6[m] 아래의 노즐이므로 유출속도는 다음과 같다.
- $U = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6} = 10.84m/s$
- 직경 15[cm]는 0.15[m]이다. 유량은 다음과 같다.
- $Q = AU = \frac{\pi}{4}(0.15)^2 \times 10.84$
- $Q \approx 0.191m^3/s$

암기 포인트

- 출구속도는 $\sqrt{2gH}$, 유량은 $A \times U$

문제 129. 지상 30[m]의 창문으로부터 구조대용 유도로프의 모래주머니를 자연낙하 시켰을 때 지상에 도착할 때의 속도는 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 14.25
- ② 24.25
- ③ 588
- ④ 688

답

- ② 24.25[m/s]

해설

- 자유낙하 속도는 위치에너지가 운동에너지로 바뀌는 식으로 구한다.
- $U = \sqrt{2gh}$
- 높이 $h = 30m$ 를 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times 30} = \sqrt{588} \approx 24.25m/s$

암기 포인트

- 자유낙하도 유출속도처럼 $\sqrt{2gH}$ 로 계산한다

문제 130. 다음 그림에서 유속 V 는 얼마인가? 단, 기름의 비중은 0.81이다.

답안

기름층 10[m], 물층 10[m]가 출구 위에 있다.

- ① 19.8[m/s]

- ② 18.8[m/s]
- ③ 39.6[m/s]
- ④ 39.8[m/s]

답

- ② 18.8[m/s]

해설

- 물 기준 수두로 환산해서 총수두를 구한다.
- 물층 10[m]는 그대로 10[m] 수두이다.
- 기름의 비중이 0.81이므로 기름층 10[m]는 물 기준 수두로 $0.81 \times 10 = 8.1m$ 이다.
- 총수두는 다음과 같다.
- $H = 10 + 8.1 = 18.1m$
- 유출속도는 다음과 같다.
- $V = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 18.1} \approx 18.8m/s$

암기 포인트

- 서로 다른 액체층은 물 기준 수두로 환산해서 더한다

문제 131. 물이 노즐을 통해서 대기로 방출한다. 노즐입구에서의 압력이 계기압력으로 $P[kgf/cm^2]$ 라면 방출속도는 몇 [m/s]인가?

답안

단, 마찰손실은 전혀 없고 속도수두는 무시하며, 중력가속도는 $9.8[m/s^2]$ 이다.

- ① 19.6
- ② $19.6\sqrt{P}$
- ③ $14P$
- ④ $14\sqrt{P}$

답

- ④ $14\sqrt{P}$

해설

- 노즐입구 압력을 물의 압력수두로 바꾼다.
- 물에서 $1kgf/cm^2$ 는 약 10[m] 수두이므로 $Pkgf/cm^2$ 는 약 $10P[m]$ 이다.
- $h = 10P$
- 손실이 없고 입구 속도수두를 무시하면 방출속도는 토리첼리 식으로 구한다.
- $U = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10P} = \sqrt{196P} = 14\sqrt{P}$

암기 포인트

- 물에서 $P[kgf/cm^2] \rightarrow 10P[mH_2O]$, 유속은 $\sqrt{2gh}$

문제 132. 흐르는 물속에 피토관을 삽입하여 압력을 측정하였더니 전압이 200[kPa], 정압이 100[kPa] 이었다. 이 위치에서 유속은 몇 [m/s]인가?

답안

단, 물의 밀도는 1,000[kg/m³]이다.

- ① 14.1
- ② 10
- ③ 3.16
- ④ 1.02

답

- ① 14.1[m/s]

해설

- 피토관에서 전압과 정압의 차가 동압이다.
- $\Delta P = P_t - P_s = 200 - 100 = 100kPa = 100000Pa$
- 동압은 $\frac{1}{2}\rho U^2$ 이므로 유속은 다음과 같다.
- $U = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$
- $U = \sqrt{\frac{2 \times 100000}{1000}} = \sqrt{200} = 14.14m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 14.1[m/s]이다.

암기 포인트

- ==피토관: 전압 - 정압 = 동압 = $\rho U^2/2$ ==

문제 133. 관 내를 흐르는 공기의 유속을 측정하기 위해 피토관을 설치하여 마노미터의 높이가 0.05[mHg] 이었다. 공기의 유속은 얼마인가?

답안

단, 공기의 비중량은 1.20[kgf/m³]이다.

- ① 95.4
- ② 105.4
- ③ 85.4
- ④ 100.4

답

- ② 105.4[m/s]

해설

- 피토관 마노미터에서 수은주 높이차는 공기의 동압에 해당한다.
- 수은의 비중량을 13600[kgf/m³], 공기의 비중량을 1.20[kgf/m³]로 본다.
- $U = \sqrt{2gh \left(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_{air}} - 1 \right)}$

- 값을 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.05 \left(\frac{13600}{1.2} - 1 \right)}$
- $U \approx 105.4m/s$

암기 포인트

- 기체 피토관+수은마노미터는 γ_{Hg}/γ_{air} 비율이 크게 들어간다

문제 134. 피토관으로 물의 속도를 측정하였더니 수주의 지시차가 10[cm]이었다. 이때 물의 속도는 얼마인가?

답안

단, 피토관의 측정계수는 $C = 0.99$ 이다.

- ① 1.386[m/s]
- ② 2.587[m/s]
- ③ 3.256[m/s]
- ④ 4.467[m/s]

답

- ① 1.386[m/s]

해설

- 피토관의 유속은 수두차를 이용하여 구한다.
- $U = C\sqrt{2gh}$
- 수주 지시차 10[cm]는 0.1[m]이다.
- $U = 0.99\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.1}$
- $U \approx 1.386m/s$

암기 포인트

- 피토관 계수가 있으면 최종 유속에 C를 곱한다

문제 135. 오리피스 헤드가 6[m]이고 실제 물의 유출속도가 9.7[m/s]일 때 손실수두는?

답안

- ① 0.6[m]
- ② 1.2[m]
- ③ 1.3[m]
- ④ 2.4[m]

답

- ② 1.2[m]

해설

- 오리피스의 전체 헤드 6[m] 중 일부는 속도수두가 되고 나머지는 손실수두가 된다.
- 손실수두를 x 라고 두면 실제 유속은 다음과 같다.
- $U = \sqrt{2g(6 - x)}$
- 실제 유속 9.7[m/s]를 대입한다.
- $9.7^2 = 2 \times 9.8(6 - x)$
- $x = 6 - \frac{9.7^2}{19.6} \approx 1.2m$

암기 포인트

- ==손실수두 = 전체헤드 - 실제 속도수두==